H_g为f和g的Hesse矩阵 再定义$n-1$维子空间$T=\{h\in R^n: \nabla g(x_0)h=0\}$,则:

(i) H^*在T上正(负)定,则x_0是问题的极小(大)值点.

(ii) H^*在T上不定,则x_0不是问题的解

(5) 带两个约束的极值问题

$$\begin{cases}\min(\max) & f(\vec{x})\\ \text{s.t.} & g(\vec{x})=k\\ & h(\vec{x})=c\end{cases}$$

$f,g,h:\Omega\subset R^n\to R$均为$C^1$的,$\Omega$开,假设问题有解$x_0\in\Omega$,$\nabla g(x_0)$,$\nabla h(x_0)$线性无关,则$\exists\lambda_0,\mu_0\in R$,$\nabla f(x_0)=\lambda_0\nabla g(x_0)+\mu_0\nabla h(x_0)$

Lagrange乘子法:$L(x,\lambda,\mu)=f(x)-\lambda[g(x)-k]-\mu[h(x)-c]$,$\lambda,\mu$为Lagrange乘子.

可求解临界点方程组:$\begin{cases}\nabla f(x)=\lambda\nabla g(x)+\mu\nabla h(x)\\ g(x)=k\\ h(x)=c\end{cases}$来求解

e.g. 求空间椭圆周:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$,$lx+my+nz=0$的长短半轴长度及椭圆面积

$a,b,c>0$,$l^2+m^2+n^2=1$

解:即求条件极值 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2-\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)-\mu(lx+my+nz)$

$$\begin{cases}\max(\min) & x^2+y^2+z^2\\ \text{s.t.} & \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\\ & lx+my+nz=0\end{cases}\Rightarrow\text{驻点方程组}\begin{cases}L_x=2x-\frac{2\lambda x}{a^2}-\mu l=0,\ L_y=0,\ L_z=0\\ L_\lambda=-(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)=0\\ L_\mu=-(lx+my+nz)=0\end{cases}$$

消λ,μ:$xL_x+yL_y+zL_z=2(x^2+y^2+z^2)-2\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2})-\mu(lx+my+nz)=0\Rightarrow\lambda=x^2+y^2+z^2$

再考虑:$\begin{cases}L_x=0,L_y=0,L_z=0\\ lx+my+nz=0\end{cases}$,方程组关于$x,y,z,\mu$是线性的

若有非平凡解,则系数矩阵奇异

$$\therefore\det\begin{bmatrix}2(1-\frac{\lambda}{a^2}) & 0 & 0 & -l\\ 0 & 2(1-\frac{\lambda}{b^2}) & 0 & -m\\ 0 & 0 & 2(1-\frac{\lambda}{c^2}) & -n\\ -l & -m & -n & 0\end{bmatrix}=0\Rightarrow l^2(1-\frac{\lambda}{b^2})(1-\frac{\lambda}{c^2})+m^2(1-\frac{\lambda}{a^2})(1-\frac{\lambda}{c^2})+n^2(1-\frac{\lambda}{a^2})(1-\frac{\lambda}{b^2})=0$$

$\therefore A\lambda^2-B\lambda+1=0$,$A=\frac{l^2a^2+m^2b^2+n^2c^2}{a^2b^2c^2}$,$B=l^2(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})+m^2(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{c^2})+n^2(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2})$

$\therefore\lambda_1=\frac{1}{2A}(B+\sqrt{B^2-4A})$,$\lambda_2=\frac{1}{2A}(B-\sqrt{B^2-4A})$,长短半轴分别为$\sqrt{\lambda_1}$,$\sqrt{\lambda_2}$,面积$\pi\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$

第十讲.

一. 一致连续性

设$f(x)$是$\Omega\subset R^n$上定义的函数,若:$\forall\varepsilon>0$,$\exists\delta=\delta(\varepsilon)>0$,使得$\forall\vec{x},\vec{x}'\in\Omega$,

扫描全能王 创建

只要$\|\vec{x}-\vec{x}'\|<\delta$，就有$|f(\vec{x})-f(\vec{x}')|<\varepsilon$，则称$f(\vec{x})$在$\Omega$上一致连续

显然若$f(\vec{x})$在Ω上一致连续，则$f(\vec{x})$在Ω上处处连续

* Cantor定理：紧集（有界闭集）上的连续函数必一致连续

证明：设$\Omega\subset R^n$紧，$f(\vec{x})$在Ω上连续，若不一致连续，则：

$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists\vec{x},\vec{x}'\in\Omega$，使$\|\vec{x}-\vec{x}'\|<\delta$时有$|f(\vec{x})-f(\vec{x}')|\geq\varepsilon_0$

Ω紧，故$\{\vec{x}_n\}$有收敛子列$\{\vec{x}_{n_j}\}$；$\{\vec{x}'_n\}$有收敛子列$\{\vec{x}'_{n_j}\}$

取$\delta=\frac{1}{n}$，故$n\to+\infty$时，若$\vec{x}_{n_j}\to\vec{x}^*$，则$\vec{x}'_{n_j}\to\vec{x}^*$

$\therefore 0<\varepsilon_0\leq|f(\vec{x}_{n_j})-f(\vec{x}'_{n_j})|\to|f(\vec{x}^*)-f(\vec{x}^*)|=0$，$j\to+\infty$，矛盾，得证

二. 连续性定理

设$f(x,y)$在闭矩形$\Omega=[a,b]\times[c,d]\subset R^2$上连续，则：$J(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$在$[c,d]$上连续

注：连续性定理表明，$\forall y_0\in[c,d]$，$\lim\limits_{y\to y_0}J(y)=J(y_0)$，亦即：

$\lim\limits_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,dx=\int_a^b[\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)]\,dx$，即极限运算与积分运算可交换

*证明：$\forall y,y'\in[c,d]$，$|J(y)-J(y')|=\left|\int_a^b[f(x,y)-f(x,y')]\,dx\right|\leq\int_a^b|f(x,y)-f(x,y')|\,dx$

由Cantor定理知f在闭矩形上一致连续，故$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使$|y-y'|<\delta$且$y,y'\in[c,d]$时，$|f(x,y)-f(x,y')|<\varepsilon$，此时$|J(y)-J(y')|\leq\varepsilon(b-a)$，得证

三. 可微性定理

设$f(x,y)$及其偏导数$f_y(x,y)$在$[a,b]\times(c,d)$上连续，则$J(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$在(c,d)上连续可微，且：$J'(y)=\int_a^b f_y(x,y)\,dx$

注：即：积分运算与求导运算次序可交换

e.g. 求：$J(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(y^2-\sin^2x)\,dx$，$y>1$

解：$J'(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2y\cdot\frac{1}{y^2-\sin^2x}\,dx=2y\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^{-2}x}{y^2\cos^{-2}x-\tan^2x}\,dx=2y\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\tan^2x}{y^2+(y^2-1)\tan^2x}$

$=\frac{2}{y}\int_0^{+\infty}\frac{du}{1+\frac{y^2-1}{y^2}u^2}=\frac{2}{\sqrt{y^2-1}}\int_0^{+\infty}\frac{dv}{1+v^2}=\frac{\pi}{\sqrt{y^2-1}}$

$\therefore J(y)=\pi\int\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pi\ln(y+\sqrt{y^2-1})+C$

为确定C，注意到：$J(y)=\pi[\ln y+\ln(1+\sqrt{1-\frac{1}{y^2}})]+C$

且：$J(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(y^2-\sin^2x)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[2\ln y+\ln(1-\frac{\sin^2x}{y^2})]\,dx=\pi\ln y+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(1-\frac{\sin^2x}{y^2})\,dx$

扫描全能王 创建

$\therefore J(y)-\pi\ln y=\pi\ln(1+\sqrt{1-\frac{1}{y^2}})+C=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(1-\frac{\sin^2x}{y^2})dx$

令$y\to+\infty$，有：$\pi\ln 2+C=0\Rightarrow C=-\pi\ln 2$

$\therefore J(y)=\pi\ln(y+\sqrt{y^2-1})-\pi\ln 2,\ \forall y>1$

*证明：取$y_0,y_0+h\in(c,d)$

$$\frac{J(y_0+h)-J(y_0)}{h}=\frac{1}{h}\int_a^b[f(x,y_0+h)-f(x,y_0)]dx=\frac{1}{h}\int_a^b f_y(x,y_0+\theta h)\cdot h\,dx=\int_a^b f_y(x,y_0+\theta h)dx,\ \theta\in(0,1)$$

$$\therefore\left|\frac{J(y_0+h)-J(y_0)}{h}-\int_a^b f_y(x,y_0)dx\right|=\left|\int_a^b[f_y(x,y_0+\theta h)-f_y(x,y_0)]dx\right|$$

$$\le\int_a^b|f_y(x,y_0+\theta h)-f_y(x,y_0)|dx$$

$\because f_y$在$[a,b]\times(c,d)$上连续$\Rightarrow$取$[y_0,y_0+h]\subset[c',d']\subset(c,d)$，$f_y$在$[a,b]\times[c',d']$上一致连续

$\therefore\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，使$\forall|y-y'|<\delta$，$|f_y(x,y)-f_y(x,y')|<\varepsilon$，$x\in[a,b]$，$y,y'\in[c',d']$

$\therefore$取$|h|<\delta$，有：$\left|\frac{J(y_0+h)-J(y_0)}{h}-\int_a^b f_y(x,y_0)dx\right|\le\varepsilon(b-a)$

此即：$\lim\limits_{h\to0}\frac{J(y_0+h)-J(y_0)}{h}=\int_a^b f_y(x,y_0)dx$

这表明：$J'(y_0)=\int_a^b f_y(x,y_0)dx$，由$y_0$的任意性知$J(y)$在区间上处处可导

再由连续性定理知$J(y)$在区间上连续，综上得证

四. 变上下限积分下求导

设$f(x,y)$，$f_y(x,y)$在$[a,b]\times(c,d)$上连续，设$\alpha(y)$，$\beta(y)$在(c,d)上连续可微，且$\alpha(y),\beta(y)\in[a,b]$，$\forall y\in(c,d)$，则函数$J(y)=\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)}f(x,y)dx$，$y\in(c,d)$在区间$(c,d)$上连续可微，且：$J'(y)=\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)}f_y(x,y)dx+f(\beta(y),y)\beta'(y)-f(\alpha(y),y)\alpha'(y)$

证明：令$F(u,y)=\int_a^u f(x,y)dx$，$(u,y)\in[a,b]\times(c,d)$

由Newton-Leibniz定理及前述的可微性定理，$F(u,y)$在$(a,b)\times(c,d)$上连续可微

且：$F_u(u,y)=f(u,y)$，$F_y(u,y)=\int_a^u f_y(x,y)dx$，$(u,y)\in(a,b)\times(c,d)$

另一方面：$J(y)=\int_a^{\beta(y)}f(x,y)dx-\int_a^{\alpha(y)}f(x,y)dx=F(\beta(y),y)-F(\alpha(y),y)$

$\therefore J'(y)=F_u(\beta,y)\beta'+F_y(\beta,y)-F_u(\alpha,y)\alpha'-F_y(\alpha,y)$

$=f(\beta,y)\beta'+\int_\alpha^\beta f_y(x,y)dx-f(\alpha,y)\alpha'$，得证

五. 积分次序交换定理

设$f(x,y)$在闭矩形$[a,b]\times[c,d]$上连续，则$\int_a^b[\int_c^d f(x,y)dy]dx=\int_c^d[\int_a^b f(x,y)dx]dy$

该式常记作$\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx$，上式称为累次积分

扫描全能王 创建

e.g. 求: $J=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$, $b>a>0$

解 不难验证被积函数在积分上下限 $x=0$ 和 $x=1$ 处的极限存在, 即:

$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^b-x^a}{\ln x}=0$, $\lim_{x\to 1}\frac{x^b-x^a}{\ln x}=b-a$, 于是被积函数可看作 $[0,1]$ 上的连续函数

注意到: $\frac{x^b-x^a}{\ln x}=\int_a^b x^y dy$

$\therefore J=\int_0^1 dx\int_a^b x^y dy=\int_a^b dy\int_0^1 x^y dx=\int_a^b dy\cdot\frac{1}{y+1}=\ln(y+1)\Big|_a^b=\ln\frac{1+b}{1+a}$

*证明: 令 $p(t)\xlongequal{def}\int_a^b[\int_c^t f(x,y)dy]dx$, $q(t)=\int_c^t[\int_a^b f(x,y)dx]dy$. 显然 $p(c)=q(c)=0$

$\forall t\in(c,d)$, $q'(t)=[\int_a^b f(x,y)dx]_{y=t}=\int_a^b f(x,t)dx$

$p'(t)=\int_a^b[\int_c^t f(x,y)dy]'dx=\int_a^b f(x,t)dx=q'(t)$

$\therefore p(d)=q(d)$, 得证

六. 含参变量的广义积分

只讨论区间无界的含参变量广义积分(无界函数积分类似): $J(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$, $y\in K$

1. 一致收敛性: $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times K$ 上连续, K 为某区间, 若 $\forall y\in K$, $J(y)$ 收敛, 即极限 $\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x,y)dx$ 存在, 且极限值关于 y 是一致的, 即: $\forall\varepsilon>0$, $\exists B=B(\varepsilon)>a$, 使得:

$|J(y)-\int_a^b f(x,y)dx|<\varepsilon$, $\forall b\geq B$, $\forall y\in K$, 则称 $J(y)$ 在 K 上一致收敛, 上述不等式等为 $|\int_b^{+\infty}f(x,y)dx|<\varepsilon$, $\forall b\geq B$, $\forall y\in K$

2. 收敛性判别: (1) Cauchy 判别法

设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times K$ 上连续, 则 $J(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$, $y\in K$ 关于 $y\in K$ 一致收敛, 当且仅当 $\forall\varepsilon>0$, $\exists B(\varepsilon)>a$, 使 $|\int_{b_1}^{b_2}f(x,y)dx|<\varepsilon$, $\forall b_1,b_2\geq B(\varepsilon)$, $\forall y\in K$

证明: 由一致收敛性定义, $\forall\varepsilon>0$, $\exists B=B(\varepsilon)>a$, 使 $|\int_b^{+\infty}f(x,y)dx|<\frac{\varepsilon}{2}$, $\forall b\geq B$, $y\in K$

$\therefore\forall b_2\geq b_1\geq B$, $|\int_{b_1}^{b_2}f(x,y)dx|=|\int_{b_1}^{+\infty}f dx-\int_{b_2}^{+\infty}f dx|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$, 必要性得证

假设 $\forall\varepsilon>0$, $\exists B(\varepsilon)>a$, 使 $|\int_{b_1}^{b_2}f dx|<\varepsilon$, $\forall b_2\geq b_1\geq B$, $y\in K$

$\therefore$ 由广义积分收敛准则: $\forall y\in K$, 积分收敛, 令 $b_2\to+\infty$ 即得证, 充分性得证

(2) Weierstrass 判别法

设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times K$ 上连续, 若存在非负连续函数 $F(x)$, $x\in[a,+\infty)$, 使得: $|f(x,y)|\leq F(x)$, $\forall(x,y)\in[a,+\infty)\times K$, 且 $\int_a^{+\infty}F(x)dx$ 收敛, 则 $J(y)$ 关于 $y\in K$ 一致收敛.

$F(x)$ 称 $f(x,y)$ 的优函数

扫描全能王 创建

证明：由Cauchy收敛准则及一致收敛准则易得

3. 连续性定理：设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times K\subset R^2$上连续，若$J(y)$关于$y\in K$一致收敛，则$J(y)$在$K$上连续

证明：$\forall\varepsilon>0$，$\exists B=B(\varepsilon)>a$，使$\left|\int_B^{+\infty}f\,dx\right|<\varepsilon$，$\forall y\in K$

取$y_0,y\in K$，再取$[c,d]\subset K$，使$y_0,y\in[c,d]$，由于f在$[a,B]\times[c,d]$上连续，则f一致连续，故$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\delta(\varepsilon)>0$，使$|f(x,y)-f(x,y_0)|<\frac{\varepsilon}{B-a}$，$\forall|y-y_0|<\delta$

$\therefore |J(y)-J(y_0)|=\left|\int_a^{+\infty}[f(x,y)-f(x,y_0)]\,dx\right|=\left|\int_a^B+\int_B^{+\infty}\right|$

$\le\int_a^B|f(x,y)-f(x,y_0)|\,dx+\left|\int_B^{+\infty}f(x,y)\,dx\right|+\left|\int_B^{+\infty}f(x,y_0)\,dx\right|$

$<\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon=3\varepsilon$ 得证

4. 积分次序交换定理：设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times[c,d]$上连续，且$J(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx$关于$y\in[c,d]$一致收敛，则：(i)记$J_1(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$，则$\int_a^{+\infty}J_1(x)\,dx$收敛

(ii) $\int_a^{+\infty}dx\int_c^d f\,dy=\int_c^d dy\int_a^{+\infty}f\,dx$

证明：由连续性定理：$J_1(x)=\int_c^d f\,dy$，$x\in[a,+\infty)$连续，故$\forall b_1,b_2\ge a$，$\int_b^{b_2}J_1(x)\,dx$存在

由假设$J(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx$关于$y\in[c,d]$一致收敛

$\therefore\forall\varepsilon>0$，$\exists B=B(\varepsilon)>a$，使$\left|\int_{b_1}^{b_2}f\,dx\right|\le\varepsilon$，$\forall b_2>b_1\ge B$

在闭矩形$[b_1,b_2]\times[c,d]$上正常运用积分换序定理：

$\int_{b_1}^{b_2}J_1(x)\,dx=\int_{b_1}^{b_2}dx\int_c^d f\,dy=\int_c^d dy\int_{b_1}^{b_2}f\,dx$

$\therefore\left|\int_{b_1}^{b_2}J_1(x)\,dx\right|\le\int_c^d dy\left|\int_{b_1}^{b_2}f\,dx\right|\le\varepsilon(d-c)$

$\therefore\forall b\ge B$，$\left|\int_a^b J_1(x)\,dx-\int_c^d J(y)\,dy\right|=\left|\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy-\int_c^d dy\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx\right|$

$=\left|\int_c^d dy\cdot\left[\int_a^b f\,dx-\int_a^{+\infty}f\,dx\right]\right|$

$=\left|\int_c^d dy\int_b^{+\infty}f\,dx\right|\le\varepsilon(d-c)$，得证

5. 可微性定理

设(i) $f(x,y)$及$f_y(x,y)$在$[a,+\infty)\times(c,d)$上连续，(c,d)有界 (ii) $\int_a^{+\infty}f_y(x,y)\,dx$关于$y\in(c,d)$一致收敛 (iii) $\exists y_0\in(c,d)$，使$\int_a^{+\infty}f(x,y_0)\,dx$收敛，则有：$J(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,dx$关于$y\in(c,d)$一致收敛，且$J(y)$在$(c,d)$上连续可微，且$J'(y)=\int_a^{+\infty}f_y(x,y)\,dx$

证明：由N-L公式：$f(x,y)=f(x,y_0)+\int_{y_0}^y f_u(x,u)\,du$，$y\in(c,d)$

扫描全能王 创建

关于x积分：$\int_{b_1}^{b_2} f(x,y)\,dx = \int_{b_1}^{b_2} f(x,y_0)\,dx + \int_{b_1}^{b_2} dx \int_{y_0}^{y} f_u(x,u)\,du$

$= \int_{b_1}^{b_2} f(x,y_0)\,dx + \int_{y_0}^{y} du \int_{b_1}^{b_2} f_u(x,u)\,dx$

由假设(ii)和(iii)，$\forall \varepsilon>0$，$\exists B=B(\varepsilon)>a$，使$\forall b_1,b_2 \geq B$，$\left|\int_{b_1}^{b_2} f(x,y_0)\,dx\right|<\varepsilon$且$\left|\int_{b_1}^{b_2} f_y(x,y)\,dx\right|<\varepsilon$

$\therefore \left|\int_{b_1}^{b_2} f(x,y)\,dx\right| \leq \left|\int_{b_1}^{b_2} f(x,y_0)\,dx\right| + \left|\int_{y_0}^{y} du \int_{b_1}^{b_2} f_u(x,u)\,dx\right| \leq \varepsilon + |y-y_0|\varepsilon$，$\forall y \in (c,d)$

$\therefore$ 证得：$J(y)$关于$y\in(c,d)$一致收敛

又：由连续性定理：$J_1(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,dx$，$y\in(c,d)$，在$(c,d)$上连续，于是固定任意$y_1$，运用换序定理：

$\int_{y_0}^{y_1} J_1(y)\,dy = \int_{y_0}^{y_1} dy \int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,dx = \int_a^{+\infty} dx \int_{y_0}^{y_1} f_y(x,y)\,dy = \int_a^{+\infty} [f(x,y_1)-f(x,y_0)]\,dx = J(y_1)-J(y_0)$

即：$\forall y_1 \in (c,d)$，$J(y_1)=J(y_0)+\int_{y_0}^{y_1} J_1(y)\,dy$，$\forall y_1 \in (c,d)$

从而$J(y)$在(c,d)上可导且$J'(y)=J_1(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,dx$

6. 广义含参积分一致收敛的判别法

考虑：$J(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\,g(x,y)\,dx$，$y\in K$，$f$与$g$在$[a,+\infty)\times K$上连续

(1) Dirichlet判别法

设(i)(一致有界性)：$\exists M>0$，使$\left|\int_a^b f(x,y)\,dx\right| \leq M$，$\forall b \geq a$，$y\in K$ (ii)(单调且一致收敛于零)：$g(x,y)$关于x单调（→只需x充分大时成立即可），且关于$y\in K$一致收敛于零，即：$\forall \varepsilon>0$，$\exists B=B(\varepsilon)>a$，使得$|g(x,y)|\leq\varepsilon$，$\forall x \geq B$，$y\in K$，则广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,g(x,y)\,dx$，$y\in K$关于$y\in K$一致收敛

(2) Abel判别法

若(i)(一致收敛性)：广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$，$y\in K$关于$y\in K$一致收敛 (ii)(单调一致有界性)：$g(x,y)$关于$x$单调，关于$y\in K$一致有界，即：$\exists M>0$，使$|g(x,y)|\leq M$，$\forall (x,y)\in [a,+\infty)\times K$，则广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,g(x,y)\,dx$，$y\in K$，关于$y\in K$一致收敛

e.g.1. Dirichlet积分公式：$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$

证明：$J(y)=\int_0^{+\infty} e^{-xy}\frac{\sin x}{x}\,dx$，$y\geq 0$. 称$e^{-xy}$为收敛因子. 由Abel判别法知$J(y)$一致收敛

$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = J(0) = \lim_{y\to 0^+} J(y)$

记$f(x,y)=e^{-xy}\frac{\sin x}{x}$，则$f_y(x,y)=-e^{-xy}\sin x$，且$|f_y(x,y)|\leq e^{-xy}\leq e^{-\gamma x}$，$\forall y\geq\gamma$，$x\geq 0$，$\gamma>0$为常数

$\therefore \int_0^{+\infty} f_y(x,y)\,dx = \int_0^{+\infty} -e^{-xy}\sin x\,dx$ 关于$y\geq\gamma$一致收敛（Weierstrass判别法）

$\therefore J'(y) = -\int_0^{+\infty} e^{-xy}\sin x\,dx$

引理：$\int e^{ax}\begin{bmatrix}\cos bx\\ \sin bx\end{bmatrix}dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\begin{bmatrix}a & b\\ -b & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos(bx)\\ \sin(bx)\end{bmatrix}$

扫描全能王 创建

证明：$\int e^{ax}(\cos bx+i\sin bx)dx=\int e^{(a+bi)x}dx=\frac{a-bi}{a^2+b^2}e^{(a+bi)x}$，得证

$\therefore J'(y)=-\frac{e^{-xy}}{1+y^2}(-y\sin x-\cos x)\Big|_{x=0}^{x=+\infty}=-\frac{1}{1+y^2}$，$\forall y>0$

$\therefore J(y)=c-\arctan y$，$\forall y>0$

为确定c：令$y\to+\infty$：$|J(y)|\le\int_0^{+\infty}e^{-xy}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx\to 0\Rightarrow c=\frac{\pi}{2}$

$\therefore J(0)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$

e.g.2. Euler-Poisson 积分公式：$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

证明：记$f(y)=\int_0^1\frac{e^{-(1+x^2)y^2}}{1+x^2}dx$，$y\in R$

则：$f'(y)=\int_0^1 e^{-(1+x^2)y^2}(-2y)dx=-2e^{-y^2}\int_0^1 e^{-x^2y^2}d(xy)=-2e^{-y^2}\int_0^y e^{-u^2}du=-\frac{d}{dy}\left[\int_0^y e^{-u^2}du\right]^2$

记$g(y)=\left[\int_0^y e^{-u^2}du\right]^2$，$y\in R$，则：$f'(y)+g'(y)\equiv 0$

$\therefore f(y)+g(y)=f(0)+g(0)$，$g(0)=0$，$f(0)=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$

又：$y\to+\infty$时：$0<f(y)\le e^{-y^2}\int_0^1\frac{e^{-x^2y^2}}{1+x^2}dx\to 0$

$\therefore\lim\limits_{y\to+\infty}g(y)=\left[\int_0^{+\infty}e^{-u^2}du\right]^2=\frac{\pi}{4}$

$\therefore\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

第十一讲

一. 矩形域上的二重积分

设二元函数$f(x,y)$定义在闭矩形$R=[a,b]\times[c,d]$上，记π为闭矩形R的一个分割，记$P=\{(x_{ij}^*,y_{ij}^*)\}$为$\pi$的一样本点集，记$S(\pi,P)$为$\pi$和P所确定的Riemann和，即：$S(\pi,P)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*,y_{ij}^*)\Delta x_i\Delta y_j$，假设$\lim\limits_{\|\pi\|\to 0}S(\pi,P)$存在，且极限值与样本点集P的选择无关，即：$\exists J\in R$，使$\forall\varepsilon>0$，$\exists\gamma=\gamma(\varepsilon)>0$，有：$|S(\pi,P)-J|<\varepsilon$，$\forall\pi:\|\pi\|<\gamma$，$\forall P$，则称f在闭矩形R上Riemann可积，J称f在R上的二重积分，记J为$\iint_R f(x,y)dxdy$

1. Darboux和

设$f(x,y)$为闭矩形$R:[a,b]\times[c,d]$上的有界函数，π为R的一个分割：$a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$，$c=y_0<y_1<\cdots<y_n=d$，记$R_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$，$M_{ij}=\sup\limits_{(x,y)\in R_{ij}}\{f(x,y)\}$，$m_{ij}=\inf\limits_{(x,y)\in R_{ij}}\{f(x,y)\}$，分别称$U(\pi)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n M_{ij}\Delta x_i\Delta x_j$，$L(\pi)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n m_{ij}\Delta x_i\Delta x_j$为f关于分割

扫描全能王 创建

π的Darboux上和，Darboux下和

(ii) 可积蕴含有界

证明：同一元函数类似，略

(iii) 振幅与振幅体积：称$M_{ij}-m_{ij}$为f在R_{ij}上的振幅，称$U(\pi)-L(\pi)$为f关于分割π的振幅体积

(iv) 分割加密

称分割π'是π的加密，如果π的分点均为π'的分点（记为$\pi \subset \pi'$），显然有：

(i) $\pi \subset \pi' \Rightarrow U(\pi') \le U(\pi)$，$L(\pi') \ge L(\pi)$　(ii) $\forall \pi_1, \pi_2$，$L(\pi_1) \le U(\pi_2)$

(vi) Darboux上、下积分：定义 $\overline{\int_R} f \overset{def}{=} \inf_{\pi}\{U(\pi)\}$，$\underline{\int_R} f \overset{def}{=} \sup_{\pi}\{L(\pi)\}$为Darboux上、下积分

(vii) Darboux可积性准则：设$f(x,y)$在$R=[a,b]\times[c,d]$上有界，则以下命题等价：

(i) f在R上可积　(ii) $\overline{\int_R} f = \underline{\int_R} f = \int_R f$　(iii) $\forall \varepsilon>0$，$\exists \pi$，$U(\pi)-L(\pi)<\varepsilon$　(iv) $\lim\limits_{\|\pi\|\to 0} U(\pi) = \lim\limits_{\|\pi\|\to 0} L(\pi) = A \in R$

2. 可积性判定

(i) 连续函数可积：若f为$R=[a,b]\times[c,d]$上的连续函数，则$f(x,y)$在R上可积

证明：注意到f在R上一致连续，故：$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta=\delta(\varepsilon)>0$，使得$\|x-x', y-y'\|<\delta$时，有：

$|f(x,y)-f(x',y')|<\varepsilon$，设$\pi: R=\bigcup\limits_{i,j} R_{ij}$，$\|\pi\|<\delta$，则有：$0 \le M_{ij}-m_{ij} < \varepsilon$

$\therefore$显然有：$U(\pi)-L(\pi)<\varepsilon|R|$，得证

(ii) 零测度集

设$S \subset R^2$为平面点集，若：$\forall \varepsilon>0$，$\exists$可数个闭矩形R_j，$j\ge 1$，使$S\subset\bigcup\limits_{j\ge1} R_j$且$\sum\limits_{j\ge1}|R_j|<\varepsilon$，则称$S$为平面零测度集，零测集有如下性质：(i) 平面有限点集为零测集　(ii) 可数点集为零测集　(iii) 平面直线(段)为零测集　(iv) 零测集的子集为零测集　(v) 有限或可数无限个零测集的并集也是零测集

(iii) Lebesgue可积性准则：f在闭矩形Ω上有界，则f可积当且仅当f不连续点集为零测集，此时称f在Ω上几乎处处连续，记为a.e.连续 (almost everywhere)

3. 重积分性质

记号：$D(f) \overset{def}{=} \{f$间断点全体$\}$，$C(f) \overset{def}{=} \{f$连续点全体$\}$，$\Omega$为某闭矩形，$R(\Omega)$为$\Omega$上可积函数集

(i) 线性性：$f, g \in R(\Omega)$，$\lambda, \mu \in R$，$\lambda f+\mu g \in R(\Omega)$，且$\int_\Omega(\lambda f+\mu g) = \lambda\int_\Omega f + \mu\int_\Omega g$

扫描全能王 创建

证明：$C(f)\cap C(g)\subset C(\lambda f+\mu g)\Rightarrow D(f)\cup D(g)\supset D(\lambda f+\mu g)$，可积性得证

保性性显然成立

(1)可加性：$\Omega=\bigcup_{j=1}^{m}\Omega_j$，任意$\Omega_i,\Omega_j$至多只有一公共线段，则：

(i) $f\in\mathcal{R}(\Omega)\Leftrightarrow f\in\mathcal{R}(\Omega_j),\forall j$ (ii) $f\in\mathcal{R}(\Omega)\Rightarrow\int_\Omega f=\sum_{j=1}^{m}\int_{\Omega_j}f$

(3)保序性

(4)绝对可积性 $f\in\mathcal{R}(\Omega)\Rightarrow|f|\in\mathcal{R}(\Omega)$，且$\int_\Omega f\le\int_\Omega|f|$

(5)乘积可积性：$f,g\in\mathcal{R}(\Omega)\Rightarrow fg\in\mathcal{R}(\Omega)$

(6)积分中值定理：$f,g\in\mathcal{R}(\Omega)$，$g(x,y)$在$\Omega$上不变号，则：$\int_\Omega fg=\mu\int_\Omega g$，$m\le\mu\le M$，其中：

$$m=\inf\{f(x,y),(x,y)\in\Omega\},\quad M=\sup\{f(x,y),(x,y)\in\Omega\}$$

证明：不妨设$g(x,y)\ge0$，$\forall(x,y)\in\Omega$，则：$m\le f(x,y)\le M$，$\forall(x,y)\in\Omega$

$\therefore mg\le fg\le Mg\Rightarrow m\int_\Omega g\le\int_\Omega fg\le M\int_\Omega g$

若$\int_\Omega g=0$，则$\int_\Omega fg=0$，等号成立，若不然：$m\le\frac{\int_\Omega fg}{\int_\Omega g}\le M$，取$\mu=\frac{\int_\Omega fg}{\int_\Omega g}$，得证

推论一：f在Ω上连续，g在Ω上可积，且不变号，则$\exists(\xi,\eta)\in\Omega$，$\int_\Omega fg=f(\xi,\eta)\int_\Omega g$

推论二：f在Ω上可积，则$\int_\Omega f=\mu|\Omega|$，$m\le\mu\le M$

2.累次积分法

Fubini定理一：f在$\Omega=[a,b]\times[c,d]$上可积；且$\forall x\in[a,b]$，$\int_c^d f(x,y)\,dy=A(x)$存在，则$A(x)$在$[a,b]$上可积且$\int_a^b A(x)\,dx=\iint_\Omega f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy$

Fubini定理二：即为对x积分，再对y积分的情形

Fubini定理三：$\iint_\Omega f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)\,dx$

证明：只需证定理一：

先证$A(x)$在$[a,b]$上的可积性：$\Omega=[a,b]\times[c,d]$的分割π，均确定$[a,b]$的一个分割π'，记$J_i=[x_{i-1},x_i]$，$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，记$M_i=\sup_{J_i}\{A(x)\}$，$m_i=\inf_{J_i}\{A(x)\}$，$\forall i$

$$\therefore m_i=\inf_{x\in J_i}\{A(x)\}=\inf_{x\in J_i}\left\{\int_c^d f(x,y)\,dy\right\}=\inf_{x\in J_i}\left\{\sum_{j=1}^{m}\int_{y_{j-1}}^{y_j}f(x,y)\,dy\right\}\ge\sum_{j=1}^{m}\inf_{x\in J_i}\left\{\int_{y_{j-1}}^{y_j}f(x,y)\,dy\right\}$$

$$\ge\sum_{j=1}^{m}m_{ij}\Delta y_j\Rightarrow L_A(\pi')=\sum_{i=1}^{n}m_i\Delta x_i\ge\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}m_{ij}\Delta x_i\Delta y_j=L_f(\pi)$$

$\therefore$同理有：$L_f(\pi)\le L_A(\pi')\le U_A(\pi')\le U_f(\pi)$

$\therefore$由之前Darboux可积性准则：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使$\forall\pi,\|\pi\|<\delta$，$0\le U_f(\pi)-L_f(\pi)<\varepsilon$

扫描全能王 创建

$\therefore 0 \le U_A(\pi') - L_A(\pi') < \varepsilon$，则由一维 Darboux 可积性准则 $A(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积

又：$\lim\limits_{\|\pi\|\to 0} L_f(\pi) = \iint_\Omega f = \lim\limits_{\|\pi\|\to 0} U_f(\pi)$，$\lim\limits_{\|\pi'\|\to 0} L_A(\pi') = \int_{[a,b]} A = \lim\limits_{\|\pi'\|\to 0} U_A(\pi')$

$\therefore$ 定理得证

三. 平面一般有界集上的积分

1. 扩张函数：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为平面上有界点集，$f(x,y)$ 为定义在 D 上的函数，定义 $f_D: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，

$$f_D(x,y) \xlongequal{\text{def}} \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$，称 f_D 为 f 的扩张函数

2. 有界集上的积分：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为平面有界点集，$f(x,y)$ 为 D 上的函数，若一闭矩形 $\Omega \supseteq D$，使 $f_D(x,y)$ 在 Ω 上可积，则称 $f(x,y)$ 在 D 上可积，$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \xlongequal{\text{def}} \iint_\Omega f_D(x,y)\,dx\,dy$，显然可积性与闭矩形 Ω 的选择无关

3. 平面一般有界集上的 Lebesgue 可积性准则：$D \subset \mathbb{R}^2$ 为平面有界点集，∂D 为零测集，$f(x,y)$ 在 D 上有界，则 f 在 D 上可积，当且仅当 f 在 D 上 a.e. 连续

证明：f 在 D 上可积 $\Leftrightarrow$ f_D 在某闭矩形域 $\Omega \supseteq D$ 上可积 $\Leftrightarrow$ f_D 在 Ω 上 a.e. 连续

f 的间断点集 $\subseteq f_D|_\Omega$ 的间断点集 $\subseteq f$ 的间断点集 $\cup \partial D$

$\therefore$ f 的间断点集为零测集 $\Leftrightarrow$ $f_D|_\Omega$ 的间断点集为零测集

4. 平面有面积（可求面积）集合

定义：$D \subset \mathbb{R}^2$ 为平面有界点集，记 $\chi(x,y) \equiv 1$ 在 D 上可积，则 D 有面积（可求面积），定义其面积 $|D| \xlongequal{\text{def}} \iint_D \chi(x,y)\,dx\,dy$，若 $\chi(x,y)$ 不可积，则称 D 没有面积（不可求面积）

e.g. 平面不可求面积集合：$D = \{(x,y), 0 \le x,y \le 1, x,y \in \mathbb{Q}\}$

(1) 可求面积集合特征：$D \subset \mathbb{R}^2$ 有面积 $\Leftrightarrow$ ∂D 为零测集

e.g. 对于上例，$\partial D = [0,1] \times [0,1]$，故 D 不可求面积

Ω 为闭矩形，且 $D \subseteq \Omega$

证明：D 有面积 $\Leftrightarrow$ χ_D 在 Ω 上间断点集为零测集，显然有 χ_D 在 Ω 上间断点集为 ∂D

(2) 常见平面曲线段为零测集

设 $\Gamma = \{(x(t), y(t)), \alpha \le t \le \beta\}$，$x, y$ 在 $t \in [\alpha,\beta]$ 上连续，若其中之一在 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微，则 Γ 为零测集，显然若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\{(x, f(x)), x \in [a,b]\}$ 和 $\{(f(x), x), x \in [a,b]\}$ 均为零测集

证明：只需证 $\forall \varepsilon > 0$，存在有限个闭矩形 R_j，$j = 1,2,\cdots,m$ 使得 $\Gamma \subset \bigcup_{j=1}^m R_j$ 且 $\sum_{j=1}^m |R_j| < \varepsilon$

扫描全能王 创建

$x(t), y(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，故一致连续，即：$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$，使 $|x(t)-x(t')|<\varepsilon, |y(t)-y(t')|<\varepsilon$，

只要 $|t-t'|<\delta, t,t'\in[\alpha,\beta]$；作分割 $\alpha=t_0<t_1<\cdots<t_m=\beta$，使 $\Delta t_j=t_j-t_{j-1}<\delta$

记 $a_j=\min\{x(t), t\in[t_{j-1},t_j]\}$，$b_j=\max\{x(t), t\in[t_{j-1},t_j]\}$

$c_j=\min\{y(t), t\in[t_{j-1},t_j]\}$，$d_j=\max\{y(t), t\in[t_{j-1},t_j]\}$

∴ 取 $R_j=[a_j,b_j]\times[c_j,d_j]$，第一个条件满足

又：显然有 $b_j-a_j<\varepsilon$，$d_j-c_j<\varepsilon \Rightarrow \sum_{j=1}^{m}|R_j|<m\varepsilon^2$

这个和可能不任意小，因为 m 与 ε 有关

∴ 考虑连续可微性：设 $y(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微，则：

$$0\le d_j-c_j=y(\eta_j)-y(\eta_j')=y'(\tau_j)(\eta_j'-\eta_j)\le M\Delta t_j$$

其中：η_j, η_j' 分别为最大，最小值点，M 为 $|y'(t)|$ 在 $[\alpha,\beta]$ 的上界，τ_j 介于 η_j 与 η_j' 之间

∴ $\sum_{j=1}^{m}|R_j|=\sum_{j=1}^{m}(b_j-a_j)(d_j-c_j)\le\sum_{j=1}^{m}\varepsilon M\Delta t_j=M\varepsilon(\beta-\alpha)$，得证

5. 平面一般有界集的累次积分法

(1) 两类平面闭域：$D_1: g_1(x)\le y\le g_2(x), x\in[a,b]$，$D_2: h_1(y)\le x\le h_2(y), y\in[c,d]$ 均有面积，其中 g_1, g_2 在 $[a,b]$ 上连续，h_1, h_2 在 $[c,d]$ 上连续

证明：显然 ∂D_1，∂D_2 均为平面曲线段

(2) Fubini 定理：设 $f(x,y)$ 在 D 上可积，D 可表为第一类平面闭域：$g_1(x)\le y\le g_2(x), x\in[a,b]$，$g_1, g_2$ 在 $[a,b]$ 上连续，假设：$\forall x\in[a,b]$，$A(x)\overset{\text{def}}{=}\int_{g_1(x)}^{g_2(x)}f(x,y)\,dy$ 存在，则：$A(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且：$\int_a^b A(x)\,dx=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$；对第二类平面闭域有平行结论

e.g. 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y}\,dx\,dy$，$D$ 为由直线 $y=x$ 和抛物线 $x=y^2$ 围成的有界区域

解：$\int\frac{\sin y}{y}\,dy$ 积不出来，故：原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}\,dx=\int_0^1 \sin y-y\sin y\,dy=1-\sin 1$

证明：取 $\Omega=[a,b]\times[c,d]$，$\Omega\supseteq D$，$\iint_D f=\iint_\Omega f_D$

$\forall x\in[a,b]$，$\int_c^d f_D(x,y)\,dy$ 存在，因为 $\int_c^{g_1(x)}f_D$，$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)}f_D$，$\int_{g_2(x)}^{d}f_D$ 均存在，第一、第三个积分为 0

∴ $\int_c^d f_D(x,y)\,dy=\int_{g_1(x)}^{g_2(x)}f(x,y)\,dy=A(x)$，得证

6. 平面对称区域二重积分的化简

称平面区域 D 关于 x 轴对称，若 $(x,y)\in D\Leftrightarrow(x,-y)\in D$，若 $\varphi(x)\ge 0$ 是 $[a,b]$ 上的

扫描全能王 创建

非负连续函数，$f(x,y)$是D上的连续函数，若$f(x,y)$关于y是奇函数，则$\iint_D f=0$；若$f(x,y)$关于y是偶函数，则$\iint_D f=2\iint_{D_+} f$，$D_+=\{(x,y),0\le y\le\phi(x),a\le x\le b\}$，对关于y轴对称的区域有平行结论

四. 重积分的应用：曲面面积问题

1. 曲面块的面积近似：设S为曲面：$r:D\subset R^2\to R^3$，$(u,v)\mapsto r(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$，若$r(u,v)$连续可微，且$\vec{r_u}\times\vec{r_v}\neq 0$，对D作分割：$D=\bigcup_{ij}R_{ij}$，$R_{ij}$为矩形，相应地，$S=\bigcup_{ij}S_{ij}=\bigcup_{ij}r(R_{ij})$，若$S_{ij}$沿u线，v线方向的边为$\vec{p},\vec{q}$，则有：

$$\vec{p}=r(u_i^*+\Delta u_i,v_j^*)-r(u_i^*,v_j^*)=r_u(u_i^*,v_j^*)\Delta u_i+o(|\Delta u_i|)$$

$$\vec{q}=r(u_i^*,v_j^*+\Delta v_j)-r(u_i^*,v_j^*)=r_v(u_i^*,v_j^*)\Delta v_j+o(|\Delta v_j|)$$

$$\therefore |S_{ij}|\approx|\vec{p}\times\vec{q}|=|\vec{r_u}\times\vec{r_v}|_{ij}\Delta u_i\Delta v_j$$

$$\therefore |S|=\sum_{ij}|S_{ij}|\approx\sum_{ij}|\vec{r_u}\times\vec{r_v}|\Delta u_i\Delta v_j$$

2. 曲面面积定义：曲面$S:r:D\subset R^2\to R^3$，D为有界闭域，$r(u,v)$连续可微，且$\vec{r_u}\times\vec{r_v}\neq 0$，$\forall(u,v)\in D$，则：$|S|\overset{def}{=}\iint_D|\vec{r_u}\times\vec{r_v}|dudv$ → 可计算$\vec{r_u}\times\vec{r_v}$，也可计算$\vec{r_u}\cdot\vec{r_v}$，间接得$|\vec{r_u}||\vec{r_v}|\sin\langle\vec{r_u},\vec{r_v}\rangle$

注：上述定理可减弱条件，只需保证$|\vec{r_u}\times\vec{r_v}|$可积且积分值不变

$|S_{ij}|\approx|\vec{r_u}\Delta u_i\times\vec{r_v}\Delta v_j|_{ij}=|R_{ij}||\vec{r_u}\times\vec{r_v}|_{ij}$，由此：$\frac{|S_{ij}|}{|R_{ij}|}\approx|\vec{r_u}\times\vec{r_v}|_{ij}$，即$|\vec{r_u}\times\vec{r_v}|_P$可理解为$r:D\to S$在P处的面积放缩比

3. 显式曲面的面积公式：$r:(x,y)\to(x,y,z(x,y))$，则：$|S|=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$

e.g. 求圆锥曲面$z^2=x^2+y^2$位于$z=0$和$z=1$之间的面积

解：$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则：$|S|=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\sqrt{2}\pi$

4. 平面变换的面积公式

设空间曲面S位于空间直角坐标系的x,y平面上，$S:r:D\subset R^2\to S\subset R^3$，即：$(u,v)\mapsto(x(u,v),y(u,v),0)$，则：$|S|=\iint_D\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$.

五. 二重积分的变量代换法

设$\phi:D\subset R^2\to S\subset R^2$为平面闭域D和S的变换，$(u,v)\mapsto(x(u,v),y(u,v))$，$\phi$连续可微，正则，一一对应，则S上的任意连续函数$f(x,y)$，$\iint_S f(x,y)dxdy=\iint_D f\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$

注：$D\to S$要求正则且一一对应可减弱为$\phi:D\setminus D_0\to S\setminus S_0$正则且一一对应，$D_0,S_0$为平面零测集

扫描全能王 创建

e.g. 证明: Euler-Poisson 积分公式: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

证明: 记 $J_R = \int_0^R e^{-x^2}dx$, 则: $J_R^2 = \int_0^R e^{-x^2}dx \int_0^R e^{-y^2}dy = \iint_{0\le x,y\le R} e^{-(x^2+y^2)}dxdy$

极坐标变换: $J_R^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-r^2}\cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot \frac{1}{2}(1-e^{-R^2}) = \frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2})$

$\therefore J_R = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{1-e^{-R^2}}$, $R\to+\infty$ 有: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

证明: $F(u,v) \overset{def}{=} f(x(u,v), y(u,v))$, $J(u,v) \overset{def}{=} \left|\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$

考虑 $\sigma \overset{def}{=} \iint_D F(u,v)J(u,v)dudv - \iint_S f(x,y)dxdy$

对区域 D 有分割 $\bigcup_{k\ge1} D_k$, 对应 $S = \bigcup_{k\ge1}\phi(U_k) = \bigcup_{k\ge1} S_k$, 于是:

$\sigma = \sum_{k\ge1}\{\iint_{D_k} F(u,v)J(u,v)dudv - \iint_{S_k} f(x,y)dxdy\}$

$= \sum_{k\ge1}[F(u_k,v_k)\iint_{D_k} J(u,v)dudv - f(x_k,y_k)\iint_{S_k} dxdy]$ (二重积分中值定理)

$= \sum_{k\ge1}[F(u_k,v_k) - f(x_k,y_k)]|S_k|$

$\therefore |\sigma| \le \sum_{k\ge1}|F(u_k,v_k) - F(u_k',v_k')||S_k|$, $F(u_k',v_k') = f(x_k,y_k)$

F 在 D 上一致连续, 于是: $\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon)>0$, 当 $diam(D_k)<\delta$ 时, $|F(u_k,v_k)-F(u_k',v_k')|<\varepsilon$

$\therefore |\sigma| \le \varepsilon\sum_{k\ge1}|S_k| = \varepsilon|S|$

$\varepsilon>0$ 取得是正数, 故 $\sigma=0$, 得证

$\Rightarrow$ 极坐标下的二重积分公式

$\iint_S f(x,y)dxdy = \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,rdrd\theta$, 假设 $\theta\in[\alpha,\beta]$, $r\in[h_1(\theta), h_2(\theta)]$, 则:

$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot rdr$

*特别地, $f\equiv1$ 时: 则有: $|D| = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [h_2^2(\theta) - h_1^2(\theta)]d\theta$

六. 三重积分

设 $B=[a,b]\times[c,d]\times[r,s]$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的闭长方体, $f(x,y,z)$ 为 B 上函数; 对 B 作分割 π: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$, $c=y_0<y_1<\cdots<y_m=d$, $r=z_0<z_1<\cdots<z_p=s$, 记 $B_{ijk} = [x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]\times[z_{k-1},z_k]$, $d_{ijk} = \sqrt{\Delta x_i^2+\Delta y_j^2+\Delta z_k^2}$, $\|\pi\| \overset{def}{=} \max\{d_{ijk}\}$; 作 Riemann 和, 取 $P_{ijk}\in B_{ijk}$, $P=\{P_{ijk}\}$ 称样本点集, 作和 $S(\pi,P) = \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m\sum_{k=1}^p f(P_{ijk})\Delta x_i\Delta y_j\Delta z_k$ 该和称 f 关于分割 π 的一个 Riemann 和; 若 $\lim_{\|\pi\|\to0} S(\pi,P)$ 存在且值与 P 无关, 则称极限值为 f 在 B 上的三重积分, 记作 $\iiint_B f(x,y,z)dxdydz$, 此时称 f 在闭长方体 B 上可积, 三重积分简记为 $\iiint_B f$ 或 $\int_B f$.

扫描全能王 创建

1. 可积性的判定

(1) 必要条件：可积性 $\Rightarrow$ 有界性

(2) Darboux 上、下积分

称 $U(\pi)\overset{def}{=}\sum_{i,j,k}M_{ijk}\Delta x_i\Delta y_j\Delta z_k$，$L(\pi)\overset{def}{=}\sum_{i,j,k}m_{ijk}\Delta x_i\Delta y_j\Delta z_k$ 为 f 关于分割 π 的 Darboux 上、下和；设 f 在 B 上有上、下界 M,m，则：$m|B|\le L(\pi)\le U(\pi)\le M|B|$，$\forall\pi$

定义：$\bar{\int}_B f\overset{def}{=}\inf_\pi\{U(\pi)\}$，$\underline{\int}_B f\overset{def}{=}\sup_\pi\{L(\pi)\}$，称 f 在 B 上的 Darboux 上、下积分

于是：$m|B|\le L(\pi)\le\underline{\int}_B f\le\bar{\int}_B f\le U(\pi)\le M|B|$ 且 $\lim\limits_{\|\pi\|\to0}L(\pi)=\underline{\int}_B f$，$\lim\limits_{\|\pi\|\to0}U(\pi)=\bar{\int}_B f$

(3) Darboux 可积性准则

f 在 B 上有界，则 f 可积 $\Leftrightarrow\bar{\int}_B f=\underline{\int}_B f=\int_B f\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists\pi,U(\pi)-L(\pi)<\varepsilon\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{\|\pi\|\to0}U(\pi)=\lim\limits_{\|\pi\|\to0}L(\pi)=\int_B f$

(4) Lebesgue 可积性准则：f 在 B 上可积 $\Leftrightarrow f$ 的间断点集为零测集

$\Rightarrow$ 闭立方体上的连续函数可积

2. 积分计算 — Fubini 定理

f 在 $B=[a,b]\times[c,d]\times[r,s]$ 上连续，则：$\iiint_B f=\int_a^b dx\int_c^d dy\int_r^s dz\,f$，且累次积分可选任意积分次序

3. 一般空间有界集上的积分

$E\subset\mathbb{R}^3$ 为空间有界点集，f 定义在 E 上，定义 $f_E:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，$f_E\overset{def}{=}\begin{cases}f(x,y,z),&(x,y,z)\in E\\0,&(x,y,z)\notin E\end{cases}$，称 f_E 为 f 的扩张函数，若存在一包含 E 的闭立方体 $B\supset E$，使 f_E 在 B 上可积，则称 f 在 E 上可积，且：$\iiint_E f\,dx\,dy\,dz\overset{def}{=}\iiint_B f_E\,dx\,dy\,dz$

(1) 三重积分有与二重积分相似的性质；对空间有界点集可类似定义可求体积集

其中：由若干显式曲面所围的有界闭域有体积

(2) 常见三类空间积分域：由上下（沿 z 轴）、前后（沿 x 轴）、左右（沿 y 轴）两曲面所围的积分域，常见空间积分域均可分解为这三类区域

4. 累次积分法 - Fubini 定理

设 $E=\{(x,y,z),u_1(x,y)\le z\le u_2(x,y),(x,y)\in D\}$，$f$ 在 E 上连续，则：$\iiint_E f\,dx\,dy\,dz$ $=\iint_D\{\int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)}f\,dz\}\,dx\,dy$，进一步，若 $D=\{(x,y),g_1(x)\le y\le g_2(x),x\in[a,b]\}$，那么有：

扫描全能王 创建

$\iiint_E f(x,y,z)\,dxdydz = \int_a^b dx \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$

注：累次积分的结合性：$\iiint_E f(x,y,z)\,dxdydz = \iint_D dxdy \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f\,dz = \int_c^d dz \iint_{D_z} f\,dxdy$

eg. 计算 $\iiint_\Omega \frac{\sin z}{z}\,dxdydz$，$\Omega: \sqrt{x^2+y^2} \le z \le 2$

解：只能选取"先二后一"的次序：原式 $= \int_0^2 \frac{2\sin z}{z}\,dz \iint_{x^2+y^2\le z^2} dxdy = \int_0^2 \pi z \sin z = \pi(\sin 2 - 2\cos 2)$

5. 三重积分的变量替换

设 $T: E' \to E$ 是空间有界闭域 E' 到另一闭域 E 的变换，$(u,v,w) \mapsto (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))$，$T$ 为一微分同胚，即 T 连续可微且一一对应，且其逆也连续可微，则：$\iiint_E f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint_{E'} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \left|\det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| du\,dv\,dw$

注：T 为微分同胚的要求可减弱为 $T: E' \setminus E_0' \to E \setminus E_0$ 是微分同胚，$E_0', E_0 \subset \mathbb{R}^3$ 为零测集

eg. V 为三对平行平面 $a_i x + b_i y + c_i z = \pm h_i$，$h_i > 0$，$i = 1,2,3$ 围成的平行六面体，求 $|V|$，其中 $\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \neq 0$

解：$|V| = \iiint_V dxdydz$，作变量代换：

$u = a_1x + b_1y + c_1z$，$v = a_2x + b_2y + c_2z$，$w = a_3x + b_3y + c_3z$

Jacobi 行列式：$J = \det \frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$

$\therefore |V| = \int_{-h_1}^{h_1} du \int_{-h_2}^{h_2} dv \int_{-h_3}^{h_3} \left|\det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| dw$

$= \frac{1}{|J|} \cdot 2h_1 \cdot 2h_2 \cdot 2h_3 = \frac{8h_1h_2h_3}{|J|}$

(1) 柱坐标变换：$T: (r,\theta,z) \to (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$ 称柱坐标变换，设 $E \subset \mathbb{R}^3$ 在直角坐标中可表 $E: u_1(x,y) \le z \le u_2(x,y)$，$(x,y) \in D$，$D$ 在平面极坐标变换下原象为 D'：$\alpha \le \theta \le \beta$，$h_1(\theta) \le r \le h_2(\theta)$，则：

$\iiint_E f\,dxdydz = \iint_D dxdy \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f\,dz = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} r\,dr \int_{u_1}^{u_2} f\,dz$

柱坐标变换的 Jacobi 行列式为 r

(2) 球坐标变换：$T: (\rho,\phi,\theta) \mapsto (x,y,z) = (\rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi)$，逆变换为

$\rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$，$\phi = \arccos\theta \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，$\theta = \begin{cases} \arctan\frac{y}{x}, & x>0, y\ge 0 \\ \pi + \arctan\frac{y}{x}, & x<0 \\ 2\pi + \arctan\frac{y}{x}, & x>0, y<0 \\ \frac{\pi}{2}, & x=0, y>0 \\ \frac{3}{2}\pi, & x=0, y<0 \end{cases}$；Jacobi 行列式为 $\rho^2\sin\phi$

eg. 计算：$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} e^{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\,dxdydz$

解：球坐标变换：原式 $= \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi e^{\rho^3} \rho^2 \sin\phi\,d\phi = 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin\phi\,d\phi \cdot \frac{1}{3}\int_0^1 e^{\rho^3} d\rho^3 = \frac{4}{3}\pi(e-1)$

扫描全能王 创建

(3) 广义球坐标变换：$T:(\rho,\phi,\theta)\mapsto(x,y,z)=(a\rho\sin\phi\cos\theta,\ b\rho\sin\phi\sin\theta,\ c\rho\cos\phi)$，Jacobi行列式为 $abc\rho^2\sin\phi$

e.g. 求封闭曲面 $S:(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2})^2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 所围立体的体积 $|V|$

解：$|V|=\iiint_V dxdydz=\iiint_{V'}abc\rho^2\sin\phi\,d\rho d\phi d\theta$

$=abc\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\phi\,d\phi\int_0^{\sin\phi}r^2dr$ （$S:r^4=r^2\sin^2\phi\Leftrightarrow r=\sin\phi,\ \phi\in[0,\pi]$）

$=\frac{\pi^2}{4}abc$

(4) n重积分的尺度变换：$(x_1,x_2,\cdots,x_n)=R(t_1,t_2,\cdots,t_n)$，$\sum_{i=1}^n t_i^2=1$，其Jacobi行列式：

$$\det\frac{\partial(x_1,\cdots,x_n)}{\partial(t_1,\cdots,t_n)}=\det\operatorname{diag}(R,R,\cdots,R)=R^n$$

e.g. 求n维球体（半径为R）体积公式及表面积公式

解：$V=|B_R^n|=\int_{B_R^n}dx_1\cdots dx_n=R^n\int_{t_1^2+\cdots+t_n^2\le1}dt_1dt_2\cdots dt_n=R^n|B_1^n|$，其中：

$|B_1^n|=\int_{t_1^2+\cdots+t_n^2\le1}dt_1\cdots dt_n=\int_{-1}^1dt_n\int_{t_1^2+\cdots+t_{n-1}^2\le1-t_n^2}dt_1\cdots dt_{n-1}$，注意到 $\int_{t_1^2+\cdots+t_{n-1}^2\le1-t_n^2}dt_1dt_2\cdots dt_{n-1}$ 为半径为 $\sqrt{1-t_n^2}$ 的n-1维球体，即 $\int_{t_1^2+\cdots+t_{n-1}^2\le1-t_n^2}dt_1dt_2\cdots dt_{n-1}=(\sqrt{1-t_n^2})^{n-1}|B_1^{n-1}|$

$\therefore|B_1^n|=\int_{-1}^1dt_n(\sqrt{1-t_n^2})^{n-1}|B_1^{n-1}|=2|B_1^{n-1}|\int_0^1(\sqrt{1-t^2})^{n-1}dt=2J_n|B_1^{n-1}|$

令 $t=\sin\theta$，$\int_0^1(\sqrt{1-t^2})^{n-1}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^{n-1}d(\sin\theta)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^ndt=J_n$

$\therefore$ n为偶数时，设 $n=2m$，则：$|B_1^{2m}|=4J_{2m}J_{2m-1}|B_1^{2m-2}|=4\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}|B_1^{2m-2}|=\frac{\pi}{m}|B_1^{2m-2}|$

$\therefore|B_1^{2m}|=\frac{\pi}{m}\cdot\frac{\pi}{m-1}|B_1^{2(m-2)}|=\frac{\pi^m}{m!}$

n为奇数时，设 $n=2m+1$，则：$|B_1^{2m+1}|=2J_{2m+1}|B_1^{2m}|=2\cdot\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}\cdot\frac{\pi^m}{m!}=\frac{2(2\pi)^m}{(2m+1)!!}$

$\therefore$ 综上：$V=\begin{cases}R^n\cdot\frac{\pi^m}{m!},&n=2m,\ m\in\mathbb{N}\\ R^n\cdot\frac{2(2\pi)^m}{(2m+1)!!},&n=2m+1,\ m\in\mathbb{N}\end{cases}$

七. 重积分的应用：质心问题

设在平面有界闭域D上分布某种物质，密度为 $\rho(x,y)$，$\rho(x,y)$ 在D上连续，记：$M=\iint_D\rho(x,y)dxdy$（总质量），$M_y=\iint_D x\rho(x,y)dxdy$（关于y轴总力矩），$M_x=\iint_D y\rho(x,y)dxdy$（关于x轴总力矩），定义质心 $(\bar{x},\bar{y})=(\frac{M_y}{M},\frac{M_x}{M})$；特别地：若 ρ 为常数，则称质心为区域D的形心，称 $\iint_D x\,dxdy$，$\iint_D y\,dxdy$ 为D关于y轴、x轴的形矩

e.g. 心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$，$\theta\in[0,2\pi]$，所围图形为D，求D形心

解：由对称性只需考虑 $\bar{x}$

扫描全能王 创建

$M_y = \iint_D \rho^2 \cos\theta \, d\theta \, d\rho = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{a(1+\cos\theta)} \rho^2 \cos\theta \, d\rho = \frac{a^3}{3} \int_0^{2\pi} \cos\theta (1+\cos\theta)^3 d\theta = \frac{4}{3}a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4\theta + 3\cos^3\theta) d\theta = \frac{5}{4}\pi a^3$

$|D| = \iint_D dx\,dy = \iint_D \rho \, d\rho \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{a(1+\cos\theta)} \rho \, d\rho = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} d\theta (1+\cos\theta)^2 = 2a^2 \int_0^{2\pi} \cos^4 \frac{\theta}{2} d\theta = \frac{3}{2}\pi a^2$

$\therefore \bar{x} = \frac{M_y}{|D|} = \frac{5}{6}a$，形心坐标为 $(\frac{5}{6}a, 0)$

1. 惯性矩：质量为 m 的质点关于直线的惯性矩定义为 mr^2，r 为质点到直线的距离，惯性矩也称二阶矩；若平面薄板位于有界闭域 D，质量密度为 $\rho(x,y)$，则薄板关于 x 轴与 y 轴的惯性矩 $J_x = \iint_D y^2 \rho(x,y) dx dy$，$J_y = \iint_D x^2 \rho(x,y) dx dy$，记 $J_o = J_x + J_y$ 为薄板关于原点的惯性矩

eg. 求闭圆盘：$x^2+y^2 \le a^2$，质量密度 $\rho_0 > 0$ 关于原点的惯性矩

解：$J_o = \iint_{x^2+y^2 \le a^2} (x^2+y^2) \rho_0 \, dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho_0 r^2 \cdot r \, dr = \frac{\pi}{2}\rho_0 a^4$

$J_x = J_y = \frac{1}{2} J_o = \frac{\pi}{4}\rho_0 a^4$

2. 空间质心：V 为 R^3 中有界物体占据的立体，质量密度 $\rho(x,y,z)$，则质心定义为

$$\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{M} \iiint_V \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rho(x,y,z) \, dx dy dz$$

$M = \iiint_V \rho(x,y,z) dx dy dz$，$\rho$ 为常数时质心称形心

e.g. 求 V 的形心，V 为心脏线 $r = a(1+\cos\phi)$ 绕其对称轴旋转所得立体

解：$|V| = \iiint_V dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\phi \int_0^{a(1+\cos\phi)} \rho^2 \sin\phi \, d\rho = \frac{2\pi}{3}a^3 \int_{-1}^{1} (1+t)^3 dt = \frac{8\pi}{3}a^3$

$M_z = \iiint_V z \, dx dy dz = \iiint_V r\cos\phi \cdot r^2 \sin\phi \, dr d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \cos\phi \sin\phi \, d\phi \int_0^{a(1+\cos\phi)} r^3 dr = \frac{32}{15}\pi a^4$

$\therefore \bar{z} = \frac{M_z}{|V|} = \frac{4}{5}a$，形心坐标为 $(0, 0, \frac{4}{5}a)$

第十二讲

一. 第一型线积分

设平面曲线 C 由参数方程：$x = x(t)$，$y = y(t)$，$t \in [a,b]$ 给出，$\vec{r} = (x,y)$，假设 C 正则，即 $\vec{r}(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上连续可微，且 $r'(t) \neq 0$，$\forall t \in (a,b)$；对 $[a,b]$ 作分割 π，$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$，$C$ 上有分点 $P_i = r(t_i) = (x_i, y_i)$，取 $P_i^* = r(t_i^*) \in \text{arc}(P_{i-1}P_i)$，$t_i^* \in [t_{i-1}, t_i]$，$i = 1,2,\cdots,n$，记 $\Delta l_i = \|\text{arc}(P_{i-1}P_i)\|$，定义 $f(x,y)$ 在平面曲线 C 上的第一型线积分：$\int_C f(x,y) dl \overset{\text{def}}{=} \lim_{\|\pi\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*) \Delta l_i$，这里假设上述极限存在且极限值与 $\{P_i^*\}$ 的选择无关

扫描全能王 创建

1. 线积分的物理意义：有质量曲线的质量 $m=\int_C \rho(x,y)\,dl$

线积分的几何意义：$f(x,y)$ 与 z 轴平行的柱面面积 $S=\int_C f(x,y)\,dl$

2. 计算公式：若 $C: r(t)=(x(t),y(t)),\ t\in[a,b]$，则：$\int_C f(x,y)\,dl=\int_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$

简写作 $\int_a^b f(\vec{r}(t))\|\vec{r}'(t)\|\,dt$，线积分是一维区间上积分的推广(取 $y\equiv 0$)，线积分的值与参数表示的选择无关(构造参数间的映射，等式仍成立)；线积分对线段可加

3. 常见曲面：柱面：直线 L 经过一条空间曲线 C 平行于固定方向移动，所形成曲面称柱面，L 为母线，C 为准线

锥面：空间中曲线 C 及不在 C 中的定点 M_0，由 C 上动点 $M\in C$ 与 M_0 确定的直线所形成曲面称锥面，M_0 为顶点，C 为准线，MM_0 为母线，$\forall M\in C$

4. 曲线的质心与形心：设有质量曲线 C 质量密度为 $\rho(x,y)$，则其质心坐标 $(\bar{x},\bar{y})$，

$\bar{x}\overset{def}{=}\frac{\int_C x\rho(x,y)\,dl}{\int_C\rho(x,y)\,dl}$，$\bar{y}\overset{def}{=}\frac{\int_C y\rho(x,y)\,dl}{\int_C\rho(x,y)\,dl}$，$\rho$ 为常数时称形心

5. 空间曲线的第一型线积分：$f(x,y,z)$ 在空间域 D 上连续，D 包含空间曲线 $C:\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t)),\ t\in[a,b]$，$\vec{r}(t)$ 连续可微且 $\vec{r}'(t)\neq\vec{0},\ \forall t\in(a,b)$，则 f 在 C 上第一型线积分存在，且 $\int_C f(x,y,z)\,dl=\int_a^b f(\vec{r}(t))\|\vec{r}'(t)\|\,dt$

e.g. 计算线积分 $\int_C x^2\,dl$，C：球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与 $x+y+z=0$ 的交线

解法一：联立：$x^2+y^2+(x+y)^2=R^2\Rightarrow\frac{3}{2}(x+y)^2+\frac{1}{2}(x-y)^2=R^2$

$\therefore$ 参数化 $(x+y,x-y)\mapsto(\sqrt{\frac{2}{3}}R\cos\theta,\sqrt{2}R\sin\theta)$

$\therefore(x,y,z)\mapsto(\sqrt{\frac{1}{6}}R\cos\theta+\sqrt{\frac{1}{2}}R\sin\theta,\sqrt{\frac{1}{6}}R\cos\theta-\sqrt{\frac{1}{2}}R\sin\theta,-\sqrt{\frac{2}{3}}R\cos\theta)$

$\therefore$ 原式 $=\int_0^{2\pi}[\sqrt{\frac{1}{6}}R\cos\theta+\sqrt{\frac{1}{2}}R\sin\theta]^2\|\vec{r}'(\theta)\|\,d\theta$，$\|\vec{r}'(\theta)\|=R$

$\therefore$ 原式 $=\int_0^{2\pi}(\frac{1}{6}R^2\cos^2\theta+\frac{1}{2}R^2\sin^2\theta)R\,d\theta=\frac{2\pi}{3}R^3$

解法二：由轮换对称性，注意到 $\int_C x^2\,dl=\int_C y^2\,dl=\int_C z^2\,dl$

$\therefore\int_C x^2\,dl=\frac{1}{3}\int_C(x^2+y^2+z^2)\,dl=\frac{R^2}{3}\|C\|=\frac{2\pi}{3}R^3$

二. 第二型线积分

设空间向量场 $F(x,y,z)=(M(x,y,z),N(x,y,z),P(x,y,z))$ 在 $D\subset\mathbb{R}^3$ 上定义，考虑向量场 $F(x,y,z)$ 从 A 到 B 沿曲线 $C\subset D$ 在空间上的积累：设 C 有正则表示 $\vec{r}(t)=(g(t),h(t),k(t))$，

$t\in[a,b]$，此时称 C 为定向曲线，记 $\vec{T}(t)=\frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$ 为 C 的单位切向量；对区间 $[a,b]$ 作分割 $\pi: a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$，于是 C 分割为若干弧段 $P_{k-1}P_k$，$P_k=r(t_k)$，$k=1,2,\cdots,n$，分割足够细时 $\vec{F}$ 可看为常向量 $\vec{F}_k=\vec{F}(\vec{r}(c_k))$，$c_k\in[t_{k-1},t_k]$，弧段 $P_{k-1}P_k$ 近似为直线段 $\vec{T}_k\Delta l_k$，$\vec{T}_k=\vec{T}(c_k)$ 记 $\vec{r}(c_k)$ 处的单位切向量，故向量的累积近似为 $\vec{F}_k\cdot\vec{T}_k\Delta l_k$，对整个路径求和有 $\sum_{k=1}^{n}\vec{F}_k\cdot\vec{T}_k\Delta l_k$，$\|\pi\|\to 0$ 时 $\sum_{k=1}^{n}\vec{F}_k\cdot\vec{T}_k\Delta l_k\to\int_C\vec{F}\cdot\vec{T}dl=\int_a^b F(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}'(t)\,dt$

1. 定向曲线：C 为非封闭曲线，则曲线有两端点，确定一个为起点，另一个为终点，此时称 C 为有向曲线；取定 C 的一个定向后曲线记为 C^+，此时有相反定向的曲线 C 记为 C^- 或 $-C$；若 C 有参数表示 $\vec{r}=\vec{r}(t)$，$t\in[a,b]$，若 $\vec{r}(a)$、$\vec{r}(b)$ 分别是起点和终点则称参数与定向协调；平面封闭曲线逆时针为正，顺时针为负，空间封闭曲线定向复杂，需个例处理

2. 第二型曲线积分计算公式：空间向量场 $\vec{F}$ 关于已定向曲线 C^+ 的第二型线积分定义为：$\int_{C^+}\vec{F}d\vec{r}\overset{def}{=}\int_C\vec{F}\cdot\vec{T}dl$，$\vec{T}$ 为 C^+ 的单位切向量，C 为闭合曲线时，常记作 $\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}$

3. 相反定向曲线上线积分反号：$\int_{-C}\vec{F}\cdot\vec{T}dl=-\int_C\vec{F}\cdot\vec{T}dl$

三. 第一型面积分

设曲面 S 上分布某种量，分布密度 $\rho(x,y,z)$，考虑分布总量：(1)分割：$\pi: S=\bigcup_{ij}S_{ij}$，$P_{ij}^*\in S_{ij}$，故 S_{ij} 有总量近似 $\rho(P_{ij}^*)|S_{ij}|$ (2)求和：S 分布总量近似 $\sum_{ij}\rho(P_{ij}^*)|S_{ij}|$ (3)取极限：$\lim_{\|\pi\|\to 0}\sum_{ij}\rho(P_{ij}^*)|S_{ij}|$，这里假设极限存在且与 $\{P_{ij}^*\}$ 选择无关

设 $f(x,y,z)$ 为空间域 Ω 上的函数，设 $S\subset\Omega$ 为一曲面，称如下极限 $\iint_S f(x,y,z)dS\overset{def}{=}\lim_{\|\pi\|\to 0}\sum_{ij}f(P_{ij}^*)|S_{ij}|$ 为 $f(x,y,z)$ 在 S 上的第一型面积分，S 为封闭曲面时，常记作 $\oiint_S f(x,y,z)dS$

1. 计算公式：设 S 有正则表示 $\vec{r}=\vec{r}(u,v)$，$(u,v)\in D$，则：$\iint_S f(x,y,z)\,dS=\iint_D f(\vec{r})|\vec{r}_u\times\vec{r}_v|\,du\,dv$

注：S 为显式曲面时：$\iint_S f(x,y,z)\,ds=\iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy$

e.g. 计算 $J=\oiint_S\sqrt{x^2+y^2}\,dS$，$S: x^2+y^2+z^2=R^2$，$R>0$

解：只考虑上半球：$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$

原式 $=\iint_{x^2+y^2\le R^2}\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{\frac{R^2}{R^2-x^2-y^2}}\,dx\,dy=R\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\frac{r^2}{\sqrt{R^2-r^2}}\,dr=2\pi R\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{R^2\sin^2 t}{R\cos t}R\cos t\,dt=\frac{1}{2}\pi^2R^3$

2. 光滑曲面的定向：(1)称一光滑曲面 S 为可定向的，若在其上(边界除外)可定义一个

扫描全能王 创建

连续变化的单位法向量 (ii) 在可定向曲面上，若确定一连续变化的法向量为正，则称S为定向曲面，记为S^+ (iii) 显式曲面、正则参数曲面可定向

e.g 不可定向曲面：Möbius带

$x=2\cos u+v\sin\frac{u}{2}\cos u$，$y=2\sin u+v\sin\frac{u}{2}\sin u$，$z=v\cos\frac{u}{2}$，$u\in[0,2\pi]$，$v\in[-1,1]$

即一线段自转与公转的复合形成曲面

3. 应用：流体经过某一曲面的流量 $Q=\iint_S \rho(x,y,z)\cdot\vec{v}(x,y,z)\cdot\vec{n}(x,y,z)\,dS$

四. 第二型面积分

设$\vec{F}(x,y,z)$为定向曲面S^+上的连续向量场，称$\iint_{S^+}\vec{F}\cdot dS\overset{def}{=}\iint_S(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$为$\vec{F}$在定向曲面$S^+$上的第二型面积分，$\vec{n}$为$S^+$的单位正外向

显式曲面类型：$\iint_{S^+}\vec{F}\,dS=\iint_S\vec{F}\cdot(-z_x,-z_y,1)\frac{dS}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}=\iint_D\vec{F}\cdot(-z_x,-z_y,1)\,dxdy$

参数曲面类型：$\iint_{S^+}\vec{F}\,dS=\iint_D\vec{F}(\vec{r}(u,v))\cdot(\vec{r}_u\times\vec{r}_v)\,dudv$

1. 第二型面积分的记号：$\iint_{S^+}\vec{F}\,dS=\iint_S\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\int_{S^+}P\,dy\wedge dz+Q\,dx\wedge dz+R\,dx\wedge dy$

$\vec{F}=(P,Q,R)$，$dx\wedge dy$，$dy\wedge dz$，$dz\wedge dx$为dS在xy，yz，xz平面上的投影

2. 第二型面积分的特殊情况：$\iint_{S^+}R(x,y,z)\,dx\wedge dy=\iint_D R(x,y,z(x,y))\,dxdy$

证明：$\iint_{S^+}R(x,y,z)\,dx\wedge dy=\iint_{S^+}R(x,y,z)\frac{dS}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}=\iint_D R(x,y,z)\,dxdy$

这是因为：$dx\wedge dy=dS\cos\gamma$，其中：$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\frac{(-z_x,-z_y,1)}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$

e.g. 计算第二型面积分：$J=\iint_{S^+}x\,dy\wedge dz+y\,dz\wedge dx+z\,dx\wedge dy$，$S^+$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$a,b,c>0$，正向朝外

解：取有向曲面可参数化：$(x,y,z)\mapsto(a\sin\phi\cos\theta,b\sin\phi\sin\theta,c\cos\phi)$，$(\phi,\theta)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]$

$\vec{r}_\phi=(a\cos\phi\cos\theta,b\cos\phi\sin\theta,-c\sin\phi)$，$\vec{r}_\theta=(-a\sin\phi\sin\theta,b\sin\phi\cos\theta,0)$

$\vec{r}_\phi\times\vec{r}_\theta=(bc\sin^2\phi\cos\theta,ac\sin^2\phi\sin\theta,ab\cos\phi\sin\phi)$

考察方向：$(\phi,\theta)=(\frac{\pi}{2},0)$时：$\vec{r}_\phi\times\vec{r}_\theta=(bc,0,0)$，正向

$\therefore J=\iint_S(a\sin\phi\cos\theta,b\sin\phi\sin\theta,c\cos\phi)\cdot(\vec{r}_\phi\times\vec{r}_\theta)\,d\phi\,d\theta=4\pi abc$

五. 平面向量场

1. 线积分基本定理：若平面或空间向量场$\vec{F}(r)$为域Ω上的梯度场，即存在Ω上连续可微函数$f(r)$，使得$\vec{F}(r)=\nabla f(r)$，则对Ω内任意一条定向曲线C^+，有正则参数表示$\vec{r}=r(t)$，$t\in[a,b]$，且定向协调，则：$\int_{C^+}\vec{F}\cdot dr=\int_{C^+}\nabla f\,dr=f(r(b))-f(r(a))$，称$f$为$\vec{F}$

扫描全能王 创建

的势函数

证明：$\int_{C^+}\vec{F}dr=\int_a^b\vec{F}(r(t))\cdot r'(t)dt=\int_a^b\nabla f(r(t))\cdot r'(t)dt=\int_a^b\frac{d}{dt}f(r(t))dt=f(r(b))-f(r(a))$

2. 保守场：区域D上的连续向量场 $\vec{F}$ 称保守场，若 $\vec{F}$ 在D上线积分值仅与积分的起点与终点位置与关，与积分路径无关

3. 闭路径：一条路径（分段光滑曲线）$C: r=r(t), t\in[a,b]$ 称为闭路径，若 $\vec{r}(a)=\vec{r}(b)$

4. 定理：(1) 积分与路径无关 $\Leftrightarrow$ 任意闭路径积分为零

证明：充分性：设场 $\vec{F}$ 关于任何闭路径积分为零，设 C_1, C_2 为两路径，有相同起点终点，则 $\{-C_2\}\cup C_1$ 为闭路径

$\therefore 0=\int_{\{-C_2\}\cup C_1}=\int_{C_1}+\int_{-C_2}=\int_{C_1}-\int_{C_2}\Rightarrow\int_{C_1}=\int_{C_2}$

必要性显然

(2) 积分与路径无关 $\Leftrightarrow$ 场是梯度场

证明：充分性显然

必要性：只需考虑平面情形，任意固定一点 $(a,b)\in D$，定义：

$$f(x,y)\overset{def}{=}\int_{(a,b)}^{(x,y)}\vec{F}d\vec{r},\ \forall(x,y)\in D$$

该线积分取连接 (a,b) 与 (x,y) 的所有路径，由于积分值与路径无关，则定义有意义，设 $\vec{F}=(P,Q)$，只需证 $f_x=P,\ f_y=Q$

取路径 C_1：起点 (a,b) 终点 (x_1,y)；取路径 C_2：起点 (x_1,y)，终点 (x,y)

$\therefore f(x,y)=\int_{C_1}\vec{F}d\vec{r}+\int_{C_2}\vec{F}dr=f(x_1,y)+\int_{C_2}\vec{F}dr$

又：$\int_{C_2}\vec{F}dr=\int_{C_2}P(u,v)du+Q(u,v)dv$，且 C_2 为水平线段 $\Rightarrow dv=0$

$\therefore\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\int_{C_2}\vec{F}dr=\frac{\partial}{\partial x}\int_{x_1}^{x}P(u,y)du=P(x,y)$

类似可证 $\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)=Q(x,y)$，证毕

(3) 由上述证明知：平面域D上的梯度场 $\vec{F}=(P,Q)$ 势函数可表为：路径任选，可选直线段/直角折线段

$$f(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(u,v)du+Q(u,v)dv,\ \forall(x_0,y_0)\in D$$

5. 保守场的必要条件：$\vec{F}=(P,Q)$ 为平面 C_1 向量场，则 $\vec{F}$ 保守 $\Rightarrow P_y=Q_x$ 再积分

证明：$\vec{F}$ 保守 $\Leftrightarrow\vec{F}$ 为梯度场 $\Rightarrow\exists f,\ f_x=P,\ f_y=Q$

P,Q 连续可微 $\Rightarrow f$ 二阶连续可微

扫描全能王 创建

$\therefore P_y = f_{xy} = f_{yx} = Q_x$，得证

注：旋度

连续可微向量场 $\vec{F}=(P,Q)$ 的旋度：$\mathrm{rot}(P,Q) \overset{def}{=} Q_x - P_y$，若 $\mathrm{rot}(P,Q)=0$，则称场 $\vec{F}$ 为无旋场，则上述定理表为梯度场必为无旋场，旋度也记为 $\mathrm{curl}(\vec{F})$

6. 保守场的充分条件

(1) 简单曲线：不自相交的平面曲线称简单曲线，若闭合称简单闭曲线

(2) 平面单连通域：平面开区域 D 为单连通域，若 D 中任意简单闭曲线所包围区域均属于 D，即没有洞的区域

(3) 定理：平面单连通域上的无旋场为保守场（证明由 Green 公式给出）

7. 保守场应用：动能定理：$W=\int_{C^+}\vec{F}d\vec{r}=\int_a^b \vec{F}\cdot\vec{r}'(t)\cdot dt=\int_a^b mr''(t)r'(t)dt=\frac{m}{2}(|r'(b)|^2-|r'(a)|^2)$

机械能守恒：假设 $\vec{F}=\nabla f$，定义势能：$P=-f$，则 $W=\int_{C^+}\vec{F}d\vec{r}=P(A)-P(B)$ ⊥

六. Green 公式

1 平面连通域的定向：假设 D 为平面连通域，规定 $C^+=\partial D$ 正向为：沿此向运动时，D 位于左侧（若为单连通即为逆时针）

2. Green 公式（定理）：设 D 为平面有界闭域，∂D 分段正则，则对其上任意连续可微向量场：$\int_{\partial D^+}\vec{F}d\vec{r}=\iint_D(\mathrm{rot}\,\vec{F})\,dxdy=\int_{\partial D^+}Pdx+Qdy$；Green 公式可视为 Newton-Leibniz 公式在二维平面的推广；若为多连通/有奇点域，则需分别讨论

3. 环量和通量

设 $\vec{F}=(P,Q)$ 为平面域 D 上的连续向量场，C^+ 为 D 内简单闭曲线，逆时针为正，记 $\vec{\tau}$ 与 $\vec{n}$ 为 C^+ 的单位切向量与外法向量，则称 $\oint_{C^+}(\vec{F}\cdot\vec{\tau})dl$ 与 $\oint_{C^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})dl$ 为 $\vec{F}$ 关于闭路径 C^+ 的环量和通量

注：环量积分即为 $\vec{F}$ 关于 C^+ 的第二型线积分

假设 C^+ 有正则参数表示 $r(t)=(x(t),y(t))$，参数与定向协调，则关于闭路径 C^+，$\vec{\tau}(t)=\frac{1}{|r'(t)|}(x'(t),y'(t))$，$\vec{n}(t)=\frac{1}{|r'(t)|}(y'(t),-x'(t))$

称 $\mathrm{rot}(\vec{F})=Q_x-P_y$ 为 $\vec{F}$ 的旋度，$\mathrm{div}(\vec{F})=P_x+Q_y$ 为 $\vec{F}$ 的散度；于是有 Green 公式：

扫描全能王 创建

$\oint_{\partial D^+}(\vec{F}\cdot\vec{\tau})dl=\oint_{\partial D^+}Pdx+Qdy=\iint_D(rot\vec{F})dxdy=\iint_D(Q_x-P_y)dxdy$

$\oint_{\partial D^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})dl=\oint_{\partial D^+}Pdy-Qdx=\iint_D(div\vec{F})dxdy=\iint_D(P_x+Q_y)dxdy$

eg. D为平面有界域，∂D分段C^1则，$f\in C^2(D)$，证明 $\oint_{\partial D}\frac{\partial\vec{f}}{\partial\vec{n}}\cdot dl=\iint_D(f_{xx}+f_{yy})dxdy$

证明：注意到：$\frac{\partial\vec{f}}{\partial\vec{n}}=\nabla\vec{f}\cdot\vec{n}$

$\therefore\oint_{\partial D}\frac{\partial\vec{f}}{\partial\vec{n}}\cdot dl=\oint_{\partial D}\nabla\vec{f}\cdot\vec{n}\cdot dl=\iint_D div(\nabla\vec{f})dxdy=\iint_D div(f_x,f_y)dxdy=\iint_D(f_{xx}+f_{yy})dxdy$

Green公式证明：即需证对任意C^1函数 P、Q，成立：

$\int_{C^+}Pdx=-\iint_D P_y dxdy$，$\int_{C^+}Qdy=\iint_D Q_x dxdy$，以下只证第一个等式

情形一：$D:x\in[a,b]$，$y\in[g_1(x),g_2(x)]$，此时：

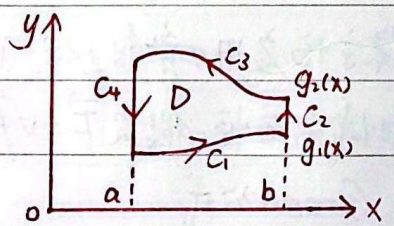
$$\iint_D P_y dxdy=\int_a^b dx\int_{g_1(x)}^{g_2(x)}P_y dxdy=\int_a^b[P(x,g_2(x))-P(x,g_1(x))]dx$$

再考虑线积分：$\int_{C_1^+}P(x,y)dx=\int_a^b P(x,g_1(x))dx$

$\int_{C_3^+}P(x,y)dx=-\int_a^b P(x,g_2(x))dx$

显然：$\int_{C_2^+}P(x,y)dx=\int_{C_4^+}P(x,y)dx=0$

$\therefore\int_{C^+}Pdx=-\iint_D P_y dxdy$

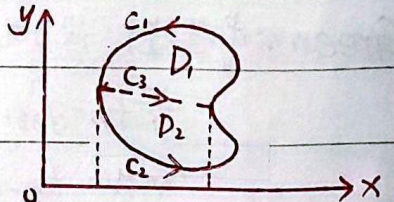


情形二：平面域为一般单连通域，则平面域可划分为有限情形一中域的直和

$\therefore\int_{C_1\cup C_3}Pdx+Qdy=\iint_{D_1}(Q_x-P_y)dxdy$

$\int_{C_2\cup[-C_3]}Pdx+Qdy=\iint_{D_2}(Q_x-P_y)dxdy$

$\therefore$加和：$\int_{C_1\cup C_2}Pdx+Qdy=\iint_{D_1\cup D_2}(Q_x-P_y)dxdy$



情形三：非单连通情形：可视为内外单连通域的差，类似得证

4. 平面图形面积的线积分表示

D为平面有界闭域，若P、Q在D上连续可微，且$Q_x-P_y\equiv1$，则：$|D|=\int_{\partial D}Pdx+Qdy$

特别地有$|D|=\int_{\partial D}xdy=-\int_{\partial D}ydx$

5. 一阶全微分方程（恰当方程）

形如$Pdx+Qdy=0$的方程称一阶对称常微分方程（一阶对称方程），若$\exists f\in C^1$，$df=Pdx+Qdy$，则称$Pdx+Qdy=0$为全微分方程或恰当方程，称$f=K$，$K\in R$为其一般解（通解）

(1) $df=Pdx+Qdy\Leftrightarrow\nabla f=(P,Q)$

扫描全能王 创建

(2) 积分因子：若方程 $Pdx+Qdy=0$，P,Q 在 Ω 上连续可微，若 $\exists \mu(x,y)\in C^1,(x,y)\in\Omega$，$\mu(x,y)\neq 0$，使得 $\mu Pdx+\mu Qdy=0$ 为恰当方程，则称 μ 为方程 $Pdx+Qdy=0$ 在 Ω 上的一个积分因子；进一步假设 f 为 $\mu Pdx+\mu Qdy=0$ 的势函数，则 $f=K,K\in R$ 也为 $Pdx+Qdy=0$ 在 Ω 上的通解

(3) 积分因子方程：μ 为积分因子 $\Leftrightarrow (\mu P)_y=(\mu Q)_x \Leftrightarrow \mu_y P-\mu_x Q=\mu(Q_x-P_y)$

特别地，若方程有变量分离型积分因子 $\mu(x,y)=\mu_1(x)\cdot\mu_2(y)$，则：

$$\mu_1(x)\mu_2'(y)P-\mu_1'(x)\mu_2(y)Q=\mu_1(x)\mu_2(y)(Q_x-P_y)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mu_2'(y)}{\mu_2(y)}P-\frac{\mu_1'(x)}{\mu_1(x)}Q=Q_x-P_y$$

即：若 $\exists g(x),h(y)$，$h(y)P-g(x)Q=Q_x-P_y$，则方程有变量分离型积分因子 $\mu_1(x)\mu_2(y)$，其中：$\frac{\mu_1'(x)}{\mu_1(x)}=g(x)\Rightarrow \mu_1(x)=e^{\int g(x)dx}$，同理 $\mu_2(y)=e^{\int h(y)dy}$

(4) 设 P,Q 为次数相同的齐次函数，则 $Pdx+Qdy=0$ 有积分因子 $(xP+yQ)^{-1}$

注：(i) 若 $\Omega\subset R^2$ 满足 $\forall(x,y)\in\Omega$，则 $(tx,ty)\in\Omega$，$\forall t>0$，则称 Ω 为扇形域

(ii) 若扇形域上之元函数 $f(x,y)$ 满足 $f(tx,ty)=t^k f(x,y)$，$\forall(x,y)\in\Omega$，$t>0$，则称 $f(x,y)$ 为 k 次齐次函数，$k\in R$

(iii) 设 $f(x,y)$ 在 Ω 上是 C^1 的，则 $f(x,y)$ 为 k 次齐次函数，当且仅当成立 Euler 恒等式：

$$xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=k\cdot f(x,y),\ \forall(x,y)\in\Omega$$

e.g. 求解方程 $(x+y)dx-(x-y)dy=0$

解：积分因子 $[x(x+y)+y(y-x)]^{-1}=\frac{1}{x^2+y^2}$

$$\therefore \frac{x+y}{x^2+y^2}dx-\frac{x-y}{x^2+y^2}dy=\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}-\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\frac{\frac{1}{2}d(x^2+y^2)}{x^2+y^2}-\frac{d(\frac{y}{x})}{1+(\frac{y}{x})^2}=\frac{1}{2}d\ln(x^2+y^2)-d\arctan(\frac{y}{x})$$

$\therefore$ 方程有通解：$\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}+C$，$C\in R$

$$\therefore \sqrt{x^2+y^2}=ke^{\arctan\frac{y}{x}},\ k>0$$

极坐标系下解为：$r=ke^{\theta}$（对数螺线）

七. Gauss 定理（空间曲面积分基本定理）

设 $\Omega\in R^3$ 为空间有界闭域，$\partial\Omega$ 为分片正则曲面，$\vec{F}=(P,Q,R)$ 在 Ω 上连续可微，则：$\iiint_\Omega(\mathrm{div}\,F)dxdydz=\iint_{\partial\Omega^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})dS$，分量形式：$\iiint_\Omega(P_x+Q_y+R_z)dxdydz=\iint_{\partial\Omega^+}Pdy\wedge dz+Qdz\wedge dx+Rdx\wedge dy$，$\partial\Omega^+$ 正法向朝外，$\mathrm{div}\,F\overset{def}{=}P_x+Q_y+R_z$ 称散度

扫描全能王 创建

1. Gauss公式计算体积：$\vec{F}=(P,Q,R)$，$\operatorname{div}F=1$，则 $|\Omega|=\iint_{\partial\Omega^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$

e.g. $B:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\le R^2$，$R>0$，$\vec{F}=(x^2,y^2,z^2)$，计算：$J=\iint_{\partial B^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$

解：$\operatorname{div}\vec{F}=2x+2y+2z$，记 $(u,v,w)=(x-a,y-b,z-c)$，$B':u^2+v^2+w^2\le R^2$

$\therefore J=\iiint_B 2(x+y+z)\,dV=\iiint_{B'}2(u+v+w+a+b+c)\,dV$

$\because$ 由对称性：$\iiint_{B'}u\,dV=\iiint_{B'}v\,dV=\iiint_{B'}w\,dV=0$

$\therefore J=2(a+b+c)|B'|=\frac{8}{3}\pi(a+b+c)R^3$

2. 定理证明：需证 $\iiint_E P_x\,dV=\iint_{\partial E^+}P\,dy\wedge dz$，$\iiint_E Q_y\,dV=\iint_{\partial E^+}Q\,dx\wedge dz$，

$\iiint_E R_z\,dV=\iint_{\partial E^+}R\,dx\wedge dy$

以下只证 $\iiint_E R_z\,dV=\iint_{\partial E^+}R\,dx\wedge dy$，其他等式类似

情形一：$E=\{(x,y,z),(x,y)\in D,u_1(x,y)\le z\le u_2(x,y)\}$

$$\iiint_E R_z\,dV=\iint_D dx\,dy\int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)}R_z\,dz=\iint_D[R(x,y,u_2(x,y))-R(x,y,u_1(x,y))]\,dx\,dy$$

E 分顶面 S_1，底面 S_2，侧面 S_3，则：$\iint_{S^+}R\,dx\wedge dy=\iint_D R(x,y,u_2(x,y))\,dx\,dy$

同理：$\iint_{S_1^+}R\,dx\wedge dy=-\iint_D R(x,y,u_1(x,y))\,dx\,dy$，$\iint_{S_3^+}R\,dx\wedge dy=0$

$$\therefore \iint_{S^+}R\,dx\wedge dy=\iint_{S_1^+}+\iint_{S_2^+}+\iint_{S_3^+}=\iint_D[R(x,y,u_2(x,y))-R(x,y,u_1(x,y))]\,dx\,dy$$

$$=\iiint_E R_z\,dV,\text{ 得证}$$

情形二：一般空间有界闭域可视为有限个情形一中闭域的并，得证

3. 散度的物理意义：设 $\vec{F}$ 为 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 上流体运动的速度场，$P\in\Omega$，B_r 为以 P 为球心，半径为 r 的球体，则：

$\iiint_{B_r}(\operatorname{div}\vec{F})\,dV=\iint_{\partial B_r^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$，右式意义为流量

$\therefore \frac{1}{|B_r|}\iiint_{B_r}(\operatorname{div}\vec{F})\,dV=\frac{1}{|B_r|}\iint_{\partial B_r^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$

积分中值定理：$(\operatorname{div}\vec{F})_{P_r}=\frac{1}{|B_r|}\iint_{\partial B_r^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$，$P_r\in B_r$

令 $r\to0^+$，$(\operatorname{div}\vec{F})_P=\lim_{r\to0^+}\frac{1}{|B_r|}\iint_{\partial B_r^+}(\vec{F}\cdot\vec{n})\,dS$，右式意义为流量密度

(i) $(\operatorname{div}\vec{F})_P>0$，$P$ 点有流体喷出，称为源 (source)

(ii) $(\operatorname{div}\vec{F})_P<0$，$P$ 点有流体流失，称为漏或汇 (sink)

平面向量场散度定义类似

八. Stokes定理

扫描全能王 创建

1. 曲面与其边界的协调定向：若沿∂S^+正向运动，S^+正法向向上，曲面位于左侧，则称S^+与∂S^+定向协调；若无特殊说明，认为S^+与∂S^+定向协调

2. 空间向量场的旋度

$\vec{F}=(P,Q,R)$为Ω上向量场，连续可微，定义$rot(\vec{F})$或$curl(\vec{F})$，$rot(\vec{F})=rot(P,Q,R)$
$=(R_y-Q_z,P_z-R_x,Q_x-P_y)$，称为$\vec{F}$的旋度，即：$rot(\vec{F})=\det\begin{bmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \partial x&\partial y&\partial z\\ P&Q&R\end{bmatrix}$，亦即：$rot(\vec{F})$
$=\vec{\nabla}\times\vec{F}=(\partial x,\partial y,\partial z)\times(P,Q,R)$，$rot(\vec{F})=0\Leftrightarrow\frac{\partial f_i}{\partial x_j}=\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$，其中：$\begin{bmatrix}f_1&f_2&f_3\\ P&Q&R\end{bmatrix}=\vec{F}$，
$(x_1,x_2,x_3)=(x,y,z)$

3. 曲面积分基本定理：Stokes定理

设$\vec{F}$为Ω上C^1向量场，S^+为Ω内定向曲面，分片正则，∂S^+分段正则，S^+与∂S^+定向协调，则：$\int_{\partial S^+}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_{S^+}rot(\vec{F})\cdot d\vec{S}=\int_{\partial S^+}Pdx+Qdy+Rdz$

Green公式即为Stokes定理中：$\vec{n}\equiv(0,0,1)$

证明：只证特殊情形：$S:z=g(x,y)$，$(x,y)\in D$，g是C^2的，$D\subset R^2$，$C^+=\partial S^+$

$\iint_{S^+}(rot\vec{F}\cdot\vec{n})dS=\iint_D rot\vec{F}\cdot(-g_x,-g_y,1)dxdy=\iint_D[-(R_y-Q_z)g_x-(P_z-R_x)g_y+(Q_x-P_y)]dxdy$

设C有正则表示$x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=g(x,y)$，$t\in[a,b]$，参数与定向协调

$\therefore\int_{C^+}\vec{F}d\vec{r}=\int_a^b[Px'(t)+Qy'(t)+Rz'(t)]dt$

$=\int_a^b[Px'(t)+Qy'(t)+R(g_x\cdot x'(t)+g_y\cdot y'(t))]dt$

$=\int_{C^+}(P+Rg_x)dx+(Q+Rg_y)dy$

$=\iint_D[(Q+Rg_y)_x-(P+Rg_x)_y]dxdy$（Green公式）

$=\iint_D[-(R_y-Q_z)g_x-(P_z-R_x)g_y+(Q_x-P_y)]dxdy$，得证

4. 环量

设v为空间域Ω上流体运动的速度场，C^+为Ω中一闭曲线，$\oint_{C^+}(\vec{v}\cdot\vec{\tau})dl$为单位时间内环绕$C^+$的流量，称为流体沿$C^+$的环量

5. 旋度的物理意义

$\iint_S(rot\vec{v}\cdot\vec{n})dS=\int_{\partial S^+}(\vec{v}\cdot\vec{\tau})dl$，取半径为$a$的圆盘，由积分中值定理：

$(rot\vec{v}\cdot\vec{n})|_{S_a}\cdot\pi a^2=\int_{\partial S^+}(\vec{v}\cdot\vec{\tau})dl\Rightarrow(rot\vec{v}\cdot\vec{n})|_P=\lim_{a\to0^+}\frac{1}{\pi a^2}\cdot\int_{\partial S^+}(\vec{v}\cdot\vec{\tau})dl$，故

$(rot\vec{v}\cdot\vec{n})|_P$表示点$P$处流体围绕方向$\vec{n}$的旋转强度；显然当$\vec{n}$与$rot\vec{v}$方向相同时

扫描全能王 创建

这转强度最大

九.空间向量场

1.梯度场是无旋场　证明：$rot(f_x, f_y, f_z)=0$，得证

2.R^3内域上梯度场$\Leftrightarrow$无旋场

证明：只需证充分性，设$\vec{f}=(f_1,f_2,f_3)$，Ω为内开域，$rot\vec{f}=0$

固定点$x_0\in\Omega$，不妨设$x_0=\vec{0}$，令$\phi(x)=\int_0^1 f(tx)\cdot x\,dt$，$x\in\Omega$，则$\phi(x)$为$f$沿直线$\{tx, t\in[0,1]\}$上的线积分，存在性由内域保证.

$$\frac{\partial\phi}{\partial x_i}=\frac{\partial}{\partial x_i}\int_0^1 f(tx)\cdot\vec{x}\,dt=\int_0^1\frac{\partial}{\partial x_i}\sum_{i=1}^3 f_i(tx)\cdot x_i\,dt=\int_0^1 f_i(tx)\,dt+\sum_{i=1}^3\int_0^1\frac{\partial f_i(tx)}{\partial x_i}\cdot tx_i\,dt$$

又：$\vec{f}$为场$\Rightarrow\frac{\partial f_i}{\partial x_j}=\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$，$\forall i,j$

$$\therefore\sum_{i=1}^3\int_0^1\frac{\partial f_i(tx)}{\partial x_i}tx_i\,dt=\int_0^1 t\sum_{i=1}^3\frac{\partial f_i(tx)}{\partial x_i}x_i\,dt=\int_0^1 t\left[\frac{\partial}{\partial t}f_i(tx)\right]dt=\int_0^1 t\,d[f_i(tx)]$$

$$=tf_i(tx)\Big|_{t=0}^{t=1}-\int_0^1 f_i(tx)\,dt=f_i(x)-\int_0^1 f_i(tx)\,dt$$

$$\therefore\frac{\partial\phi}{\partial x_i}=f_i$$，进一步有$\nabla\phi=(f_1,f_2,f_3)$，得证

3.旋度场是无源场

证明：设$\vec{F}$为C^1无源场，即：$\exists\vec{G}=(P,Q,R)$，使$\vec{F}=rot(\vec{G})$，则

$$div\vec{F}=div(rot\vec{G})=div[(\partial_x,\partial_y,\partial_z)\times(P,Q,R)]$$

$$=div(R_y-Q_z,P_z-R_x,Q_x-P_y)=0$$，得证

4.星形域上无源场为旋度场

$\exists P_0\in\Omega$，$\forall P\in\Omega$，$\overline{PP_0}\in\Omega$

5.引理：单连通空间开域中任一分段光滑的简单闭曲线Γ，该域中存在一分片光滑可定向曲面以Γ为边界

$\Rightarrow$空间向量场线积分与路径的相关无关性

设$\Omega\subset R^3$为内域，或为空间单连通域，$\vec{F}$在Ω上连续可微，则以下命题等价

(1)闭路径积分为零　(2)积分与路径无关　(3)$\vec{F}\in C$为梯度场　(4)$\vec{F}$无旋

证明：只证(4)$\Rightarrow$(1)：由引理知Ω中存在定向曲面S^+，$\partial S^+=C^+$，由stokes公式即得

第十三讲

扫描全能王 创建